

Informe técnico

Motor de decisión de producción — KWD España

Supuestos, trabajo realizado y metodología interna del algoritmo

Navarra Talent Challenge 2026

Versión v1 · 2 de octubre de 2026

Equipo NTC26 con asistencia de IA

Naturaleza del documento. Informe técnico de referencia del motor de decisión desarrollado para el reto KWD. Recoge **(A)** todo lo que se ha asumido, **(B)** todo lo que se ha hecho y **(C)** la metodología interna completa del algoritmo. La fuente de verdad es el **código**; donde la especificación difiere del código se indica de forma explícita. Todas las cifras de este PDF se calculan al generarlo, ejecutando el motor real.

Ficha del documento

Campo	Contenido
Título	Informe técnico del motor de decisión de producción KWD (supuestos, trabajo realizado y metodología)
Versión	v1
Fecha	2 de octubre de 2026
Autores	Equipo NTC26 con asistencia de IA
Proyecto	Reto KWD España S.L.U. · Navarra Talent Challenge 2026
Objeto técnico	Paquete src/kwd (motor), app/ (dashboard Streamlit), tests/ (pytest), docs/
Base documental	docs/ESPECIFICACION.md v1 con las desviaciones de su §11 (v1.1), docs/PLAN_EQUIPO.md y el código fuente
Regla de precedencia	Código > especificación. Cada diferencia detectada figura en la tabla 5.0 y en el apartado 8
Generación	docs/generar_informe_tecnico.py → salida/KWD_Informe_Tecnico.pdf; ejecuta el motor real (≈118 s)
Entorno	Python 3.14.6 · PuLP 4.0.0 · HiGHS (highspy 1.15.1) · pandas 3.0.6 · numpy 2.5.3 · ReportLab 5.0.1 · matplotlib 3.11.2 · Streamlit 1.64.0

Control de versiones

Versión	Fecha	Cambios
v1	02/10/2026	Primera edición completa: registro de supuestos, trabajo realizado y metodología interna con cifras recalculadas del motor.

Convenciones del documento

- **Identificadores.** D1...D16: decisiones del equipo del 2 de octubre de 2026; F1...F19: flags de config.FLAGS; I1...In: supuestos implícitos hallados en el código que no están marcados como flag.
- **Referencias al código.** Toda mecánica se cita como modulo.funcion (p. ej. modelo.resolver).
- **Notación.** C = células (16), P = C \ {10} = células productivas (15), H = slots horarios (24), W ⊆ H = slots laborables; c = célula, h = slot, k = recurso. Los componentes de la puntuación R, S, Q, B, E están normalizados en [0, 1] y menor es mejor.
- **Formato numérico.** Coma decimal y punto de millar (convención española). Las horas se expresan en hora local sin zona (naive).
- **Estados de un supuesto.** «Confirmado por el equipo» (decisión del 2/10/2026), «Pendiente de validar con KWD» y «Supuesto técnico» (decisión de implementación sin respaldo en las fuentes).

Índice

- 1. Objeto, alcance y resumen ejecutivo 5
- 2. Fuentes de información 6
 - 2.1 Documentos analizados 6
 - 2.2 Datos base extraídos (ttablas.xlsx) y su reflejo en el escenario de demo 6
 - 2.3 Inconsistencias y ambigüedades detectadas, y su resolución 7
 - 2.4 Decisiones del equipo del 2 de octubre de 2026 8
- 3. Registro completo de supuestos 9
- 4. Trabajo realizado 14
 - 4.1 Cronología de la construcción 14
 - 4.2 Organización del trabajo 14
 - 4.3 Correcciones realizadas tras la revisión 15
 - 4.4 Inventario de ficheros 16
 - 4.5 Pruebas automáticas 16
 - 4.6 Resultados de QA 17
 - 4.7 Entregables producidos 18
- 5. Metodología interna del algoritmo 19
 - 5.0 Diferencias entre la especificación y el código (el código prevalece) 19
 - 5.1 Visión general del pipeline 20
 - 5.2 Carga y validación de datos (módulo datos) 20
 - 5.3 Construcción del horizonte (módulo horizonte) 21
 - 5.4 Formulación MILP exacta (módulo modelo, función resolver) 23
 - 5.5 Resolución con HiGHS (módulo modelo) 25
 - 5.6 Top-K por cortes no-good (módulo motor, función recomendar) 26
 - 5.7 Plan de referencia (módulo baseline, función plan_referencia) 27
 - 5.8 Validador independiente (módulo validador) 27
 - 5.9 Explicación automática y alertas (módulo motor) 27
 - 5.10 KPIs: definición de cada indicador (modelo._kpis_tramo, _kpis) 28
 - 5.11 Horizonte rodante: reconfiguración y simulación semanal (módulo rolling) 29
 - 5.12 Complejidad y rendimiento medido 29
- 6. Ejemplo numérico trabajado 31
 - 6.1 Capacidades, stock de seguridad y stock inicial por célula 31
 - 6.2 Demanda, camiones y m² por camión 31
 - 6.3 Resultado a las 06:00 (viernes 02/10) 32
 - 6.4 Resultado a las 14:00 (viernes 02/10) 35
 - 6.5 Escenario de contingencia (célula 14 de baja, 06:00) 36
 - 6.6 Reconfiguración: baja de la célula 3 a las 10:00 38
 - 6.7 Resumen semanal (simulación con horizonte rodante) 40
- 7. Validación e idoneidad 41
- 8. Limitaciones, riesgos y líneas futuras 42

8.1 Limitaciones del modelo y de la resolución	42
8.2 Hallazgos sobre el código (no corregidos)	42
8.3 Riesgos	43
8.4 Líneas futuras	43
Anexo A · Tabla de células	44
Anexo B · Parámetros	45
B.1 Hoja Parametros (claves, valores por defecto y significado)	45
B.2 Constantes del código (no parametrizables desde el Excel)	46
Anexo C · Mapa de módulos y funciones (API)	47
Anexo D · Estructura del Excel de entrada	51
Hoja Celulas	51
Hoja Turnos	51
Hoja Almacen	51
Hoja Parametros	51
Hoja DemandaSemanal	51
Hoja CorreccionDiaria	51
Hoja StockActual	52
Hoja Disponibilidad	52
Hoja Mantenimientos	52
Hoja RecursosReales	52
Hoja Expediciones	52
Anexo E · Glosario	53
Anexo F · Cómo reproducir	54
F.1 Entorno	54
F.2 Comandos (PowerShell 5.1; sin &&)	54
F.3 Configuraciones de VS Code (.vscode/launch.json)	54
F.4 Qué cambia al ejecutar de nuevo	54

1. Objeto, alcance y resumen ejecutivo

Objeto. Documentar con precisión y de forma reproducible el motor de decisión que recomienda, para cada turno de la planta de soldadura de KWD España, **qué células activar, por qué y con qué impacto**, cumpliendo reglas obligatorias y optimizando los cinco criterios ponderados del reto (recursos 50 %, espacio 20 %, calidad y mantenimiento 15 %, stock de seguridad 10 %, energía 5 %).

Alcance. (A) registro completo de supuestos (§3: 16 decisiones, 19 flags y los supuestos implícitos del código); (B) trabajo realizado, ficheros, pruebas y correcciones (§4); (C) metodología interna: carga de datos, horizonte, formulación MILP, resolución, Top-K, plan de referencia, validador, explicación, KPIs, horizonte rodante y rendimiento (§5); ejemplo numérico trabajado, evidencias de idoneidad y limitaciones (§6-§8).

Resultado (demo, 02/10/2026)	Valor
Top 1 a las 06:00	OPTIMO, puntuación 76,49 (referencia manual 75,27), idoneidad 100,0 %
Impacto frente a la referencia (24 h)	horas-operario -2,0 h; m² medios -24,3; kWh de red -71
Top 1 a las 14:00	OPTIMO, puntuación 86,73, idoneidad 99,9 %
Escenario con la célula 14 de baja	INVIABLE → plan de contingencia con 11 incumplimientos (nunca se recomienda)
Tamaño del MILP (24 h)	2.223 variables, 2.007 restricciones, 384 binarias
Simulación semanal (15 turnos)	13 OPTIMO / 2 FACTIBLE; puntuación media 64,5 vs 58,2 manual
Pruebas automáticas	21 pruebas pytest en verde; validador sin incumplimientos en todos los Top

Conclusiones principales

- El motor es un **MILP determinista** (PuLP + HiGHS) con 384 binarias de activación y variables continuas de uso; las reglas obligatorias son duras y sus violaciones sólo existen como holguras penalizadas (1000) que marcan el plan como INVIABLE.
- La **idoneidad** es $100 \cdot (1 - \text{gap de HiGHS})$ con gap aceptado del **0,1 %** (la especificación pedía 0; ver §5.5). Un validador independiente recalcula todas las reglas y la puntuación a partir de la activación del plan.
- El **Top-K** se obtiene con cortes no-good sobre la configuración del turno actual y se reordena por puntuación global.
- Las **limitaciones** relevantes (gap 0,1 %, iteraciones de la semana con idoneidad baja por el límite de 10 s, noches con sólo la célula 10, cobertura del lunes tras el fin de semana, modelo de piezas simplificado) se detallan en §8.

2. Fuentes de información

Este apartado recoge los documentos analizados, los datos que se han extraído de cada uno, las inconsistencias encontradas entre fuentes y respecto al planteamiento inicial del equipo, y cómo se resolvió cada una. Las decisiones del equipo se tomaron el 2 de octubre de 2026 y se identifican como D1–D16.

2.1 Documentos analizados

Documento	Naturaleza	Datos extraídos	Uso en el motor
KWD_AUTOMOTIVE_DOSIER_RETO_2026.pptx	Dossier del reto (28 diapositivas)	Contexto de empresa (diap. 2–16). Reto (diap. 21–27): definición, premisas, requisitos de la aplicación, criterios de prioridad (50/20/15/10/5), resultado esperado (Top 1, indicadores, pronóstico de 2 turnos, Top 2–3, reconfiguración). Datos base (diap. 22–23): célula 10 siempre activa con operario y carretillero; 11 y 12 a la vez; variabilidad ≈5 % por turno; SS 400 VE y 200 combustión ≈150 m². Premisas (SmartArt): 15 camiones/día, cada 1,5 h se liberan 15 m²; almacén nunca vacío; almacén externo.	Reglas duras, pesos de la puntuación, forma de las salidas, camiones, SS, alcance del dashboard.
KWD_AUTOMOTIVE_PRESENTACIÓN_NTC26.pptx	Presentación del reto (26 diapositivas, con notas del orador)	Mismo reto en 8 diapositivas (18–25): tabla de 16 células, reglas obligatorias y recursos estándar, planta dinámica (horizonte de 24 h, camiones, variabilidad 5 %), pesos («Top 1 = alternativa viable con mejor puntuación global»), entregable. Notas: historia (MQB-A0 2017, MEB21, MES DOEET), secuenciación, capacidad técnica > 3.000 juegos MQB y > 1.500 MEB21, centro de producción 10.700 m² (antes 9.500), «workforce close to 100» frente a 107 empleados en la diapositiva.	Confirma tabla de células y reglas; fija la definición de Top 1 (orden por puntuación); contexto cualitativo.
ttablas.xlsx	Tablas de datos base (3 hojas)	«Células»: 16 filas × (tipo, ciclos, piezas/m², operarios, picking, carretilleros, ratios Mto, ratios Calidad, kW). «Turnos»: recursos estándar M/T/N = 16/16/14 operarios, 2/2/2 picking, 4/4/3 carretilleros, 7/7/4 Mto, 3/3/2 Calidad. «Superficie almacén»: 1.300 m² = 400 materia prima + 100 preparación de cargas + 800 producto terminado (incluye SS).	Hojas Células, Turnos y Almacén de la plantilla (datos._CELULAS_BASE).
layout_nave.pdf	Plano A3 «KWD-ES-PE-013-02 Layout general», NAVE I, Arazuri-Orcoyen, 06/05/2019	Imagen escaneada sin capa de texto ni escala: líneas 1–16 (una por célula), líneas 11 y 12 contiguas, metrología y almacén de mantenimiento, zona de carga/descarga (canopy). No contiene m², distancias ni tiempos.	Sólo cualitativo: confirma 16 líneas y la contigüidad 11–12 que justifica su regla de pareja. No alimenta el modelo.
2026_Agenda_NTC.pdf	Agenda del evento (2–3 oct 2026)	Viernes: 08:30 presentación de empresas y sorteo de retos, 11:00 inicio del trabajo, 16:00 espacio RRHH, 21:00 cena. Sábado: 08:30 presentación de los retos, 09:00 selección de finalistas, 10:00 presentaciones de finalistas, 11:30 premios.	Planificación del equipo (docs/PLAN_EQUIPO.md); sin impacto en el modelo.

Nota de la propia presentación (diapositiva 20): *los datos de las células sirven para comparar alternativas, no para planificar cada célula de forma aislada*. El motor sigue este criterio: evalúa configuraciones completas del turno con una única función de puntuación.

2.2 Datos base extraídos (ttablas.xlsx) y su reflejo en el escenario de demo

Recurso estándar	Mañana 06–14	Tarde 14–22	Noche 22–06	Disponible con absentismo 5 % (M / T / N)
Operarios	16	16	14	15 / 15 / 13
Picking	2	2	2	2 / 2 / 2
Carretilleros	4	4	3	4 / 4 / 3
Mto	7	7	4	7 / 7 / 4
Calidad	3	3	2	3 / 3 / 2

Con el redondeo comercial de F17, el 5 % de absentismo sólo modifica realmente los **operarios** (16 → 15 y 14 → 13), porque para el resto de recursos 0,05 × estándar < 0,5. La tabla completa de las 16 células está en el Anexo A.

2.3 Inconsistencias y ambigüedades detectadas, y su resolución

#	Hallazgo (fuentes implicadas)	Resolución	Ref.
1	Objetivos. El planteamiento inicial del equipo incluía «minimizar nº de máquinas»; el dossier (criterios de prioridad) y la presentación (diap. 23) sólo definen los cinco pesos 50/20/15/10/5.	Se usan sólo los pesos KWD. El nº de células activas se reduce únicamente de forma indirecta (menor uso de recursos y de energía).	D1, I1
2	Pico solar. El equipo quería alinear máquinas de alto consumo con el pico solar; KWD sólo pide menor consumo «en horas nocturnas» (diap. 26 del dossier) y no aporta curva fotovoltaica.	Criterio dentro del 5 % de energía mediante un factor horario (0,85 en 11-17; 1,20 de noche); no es restricción.	D2, D11, F5
3	Stock de seguridad. Se describe como «mínimo» que «puede ser más alto» (diap. 23) y a la vez como criterio con peso 10 % («no quedar por debajo del mínimo»).	Doble tratamiento: restricción obligatoria (regla 7) y, dentro del 10 %, penalización del déficit frente a un colchón SS + 10 %.	D3, F9, I18
4	Calidad y Mantenimiento. La tabla habla de «ratios» por célula; el criterio KWD (15 %) habla de «disponibilidad de recursos» y «cubrir los ratios requeridos».	Los ratios se tratan como personas equivalentes consumidas por célula activa: su cobertura es obligatoria (regla 5) y el 15 % puntúa el margen libre (menor uso = mejor).	D4, I1
5	Célula 10. El dossier dice que necesita «operario y carretillero»; la tabla da carretilleros = 0,5.	Prima la tabla (0,5). Las fracciones son una persona repartida entre varios puestos.	D5, I2
6	Unidad del stock de seguridad. «400 coches eléctricos y 200 de combustión, ocupa ≈150 m²» no dice si son piezas por célula o conjuntos.	Con 400 piezas por célula VE y 200 por célula de combustión, $\Sigma SS/densidad = 151,64 \text{ m}^2 \approx 150 \text{ m}^2$: sólo es coherente si cada célula fabrica una pieza distinta y un ciclo es una pieza.	D6, D14, F1, F2, F10
7	«Variabilidad en torno al 5 %». Podría ser plus/minus sobre los recursos o ausencias.	Se interpreta como personal ausente (sólo reduce); se aplica al estándar con redondeo comercial.	D8, F7, F17
8	Camiones. «Aprox. 15 camiones/día, cada 1,5 h se liberan unos 15 m²»: $15 \times 1,5 \text{ h} = 22,5 \text{ h}$; no se da hora de inicio ni si 15 m² es media o tope.	Primer camión 06:00, intervalo 1,5 h (último 03:00 del día siguiente), 15 m² como máximo por camión; la carga real puede introducirse como input.	D15, F6, F15, I10
9	Almacén. Hay 1.300 m² (400 + 100 + 800), pero el dossier cita además un almacén externo. El SS «ocupa 150 m²» dentro de los 800 m².	Sólo se modela producto terminado (800 m²); espacio = $\Sigma \text{piezas} / (\text{piezas por m}^2)$. El almacén externo no se modela.	D14, I9
10	Célula 10 tipada «Combustión» en la tabla con ciclo 60 s y 0 piezas/m².	No produce piezas ni ocupa almacén: se excluye del conjunto de células productivas P.	F11, I8
11	Nomenclatura: «Eléctrico»/«Combustión» (tabla) frente a «VE»/«Comb.» (presentación).	Se normaliza a VE/COMB al cargar (datos.cargar_entrada).	—
12	Unidad de consumo: «KW/h» por célula (ambigua: kW de potencia o kWh por hora).	Se interpreta como potencia kW: energía = kW × fracción de uso × 1 h × factor horario.	F16, I15
13	Demanda. Ninguna fuente da cifras de demanda; el cliente envía «programas de varios meses» y la capacidad técnica citada (> 3.000 juegos MQB diarios) es muy superior a la demo.	Demanda semanal de chasis VE/COMB más corrección diaria como inputs; la demo (2.400 VE y 1.600 COMB por semana, 520/300 el 02/10) es ilustrativa.	D13, F12, I13
14	Mantenimiento. Las fuentes sólo piden poder «excluir células» por mantenimiento preventivo o avería; no dan planificación ni duraciones.	Input (fecha, turno, célula, técnicos); no se calcula por horas.	D12, F3
15	Calendario. No se indican turnos, pausas ni festivos.	3 turnos de 8 h sin pausas (M 06-14, T 14-22, N 22-06), lunes-viernes, sin calendario de festivos.	D10, F4, I11
16	Horizonte. «Pronóstico para los dos turnos siguientes (Overview 24 h)»: dos turnos más el actual = 24 h sólo si el cálculo empieza al inicio de turno.	Horizonte fijo de 24 h en slots de 1 h desde la hora de cálculo; con inicio a mitad de turno, el «turno actual» es el resto del turno.	I25
17	Alcance temporal de la entrega. La agenda indica «Presentación de los retos» a las 08:30 del sábado, antes de la selección de finalistas (09:00) y de las presentaciones finalistas (10:00).	Se mantiene la planificación del equipo (pitch ≤ 10 min a las 08:30); la interpretación exacta del formato debe confirmarse con la organización.	—
18	Cifras de contexto contradictorias: «107 empleados» (diapositiva) frente a «workforce close to 100» (notas); plano de 2019 anterior a MEB21.	Sin efecto en el modelo (sólo contexto). El plano no se usa cuantitativamente.	—
19	Orden del Top. El dossier define Top 1 como la alternativa viable con mejor puntuación global; el objetivo del MILP incluye penalizaciones auxiliares (arranques, cobertura final).	Se reordena el Top por puntuación global tras resolver (tras la revisión del 2/10).	I27

2.4 Decisiones del equipo del 2 de octubre de 2026

ID	Decisión
D1	Objetivos: se usan sólo los pesos KWD 50/20/15/10/5; se descarta «minimizar nº de máquinas» como criterio propio.
D2	Alinear máquinas de alto consumo con el pico solar: criterio dentro del 5 % de energía, no restricción.
D3	Stock de seguridad: restricción obligatoria (descarta la solución).
D4	Cobertura de los ratios de Calidad y Mantenimiento: obligatoria.
D5	Célula 10: prima la tabla (carretilleros 0,5); las fracciones significan una persona repartida entre varios puestos.
D6	Cada célula fabrica una pieza distinta que se ensambla en el conjunto (flag F1); un ciclo = una pieza (flag F2).
D7	OEE = 100 % (F8).
D8	El 5 % de variabilidad es personal ausente (F7).
D9	Las células pueden activarse sólo unas horas del turno.
D10	3 turnos × 8 h sin pausas, lunes a viernes (F4).
D11	La fotovoltaica cubre ≈ 15 % de la potencia en pico (no crítico) (F5).
D12	Mantenimiento: es un input (día / turno / célula), no se calcula por horas (F3).
D13	Demanda: chasis semanales VE/COMB más corrección diaria.
D14	Stock de seguridad ≈ 150 m ² es una estimación; el espacio se calcula como piezas / (piezas por m ²) (F10).
D15	Camiones: 15/día, uno cada 1,5 h, máximo 15 m ² cada uno; la carga real de cada camión es un input (F6, F15).
D16	Stack: Python + HiGHS + Streamlit + ReportLab, interfaz en español, desarrollo en VS Code.

Cada decisión se detalla, con su impacto y su punto de modificación, en el registro de supuestos del apartado 3.

3. Registro completo de supuestos

Tabla maestra de todo lo asumido. **D** = decisiones del equipo (2/10/2026); **F** = flags de config.FLAGS (descripción literal del código); **I** = supuestos implícitos hallados en el código que no están marcados como flag. «Cómo cambiarlo» indica la hoja/parámetro del Excel o la ubicación en el código.

ID	Descripción	Valor usado	Justificación	Impacto en resultados	Cómo cambiarlo	Estado
D1	Objetivos. se usan sólo los pesos KWD 50/20/15/10/5; se descarta «minimizar nº de máquinas» como criterio propio.	peso_recursos 0,50; peso_espacio 0,20; peso_calidad_mto 0,15; peso_stock 0,10; peso_energia 0,05	Dossier (criterios de prioridad) y presentación diap. 23. «Minimizar nº de máquinas» no es criterio KWD.	Puntuación = $100 \cdot \sum \text{peso} \cdot (1 - \text{componente})$. El nº de células activas sólo baja de forma indirecta vía R y E.	Hoja Parametros (claves peso_*); config.PESO_PARAM	Confirmado por el equipo
D2	Alinear máquinas de alto consumo con el pico solar: criterio dentro del 5 % de energía, no restricción.	factor_solar 0,85 en 11-17 h; peso_energia 0,05	KWD sólo pide menos consumo nocturno; el equipo quiere premiar el pico solar sin imponerlo.	Las células de alta potencia tienden a colocarse en 11-17 h porque cuesta menos en E; ninguna regla lo obliga.	Parametros: solar_ini, solar_fin, factor_solar, peso_energia	Confirmado por el equipo
D3	Stock de seguridad: restricción obligatoria (descarta la solución).	SS: ss_ve = 400, ss_comb = 200 piezas por célula; holgura penalizada 1000	Dossier: «el stock de seguridad mínimo es...». Se trata como regla dura (regla 7).	Una violación convierte el plan en INVIABLE; el Top sólo contiene planes sin violaciones.	Parametros: ss_ve, ss_comb; modelo.resolver (r7)	Confirmado por el equipo
D4	Cobertura de los ratios de Calidad y Mantenimiento: obligatoria.	Regla 5 sobre los 5 recursos (incl. mto y calidad)	Criterio KWD «cubrir los ratios requeridos». Los ratios son personas equivalentes por célula activa.	Una combinación que exceda Mto o Calidad disponibles es inviable. Además el 15 % puntúa el margen libre.	Hoja Celulas (columnas mto, calidad); Turnos	Confirmado por el equipo
D5	Célula 10: prima la tabla (carretilleros 0,5); las fracciones significan una persona repartida entre varios puestos.	Celulas.carretilleros[1 0] = 0,5; operarios 1,0	La tabla (ttablas.xlsx) prima sobre el texto del dossier. Fracción = capacidad compartida entre puestos.	Las restricciones de recursos son continuas: $\sum \text{req}_a \leq \text{disp}$ admite fracciones.	Hoja Celulas	Confirmado por el equipo
D6	Cada célula fabrica una pieza distinta que se ensambla en el conjunto (flag F1); un ciclo = una pieza (flag F2).	piezas_por_conjunto = 1 en las 16 células	$\sum \text{SS}/\text{densidad} = 151,64 \text{ m}^2 \approx 150 \text{ m}^2$.	Cada chasis consume una pieza de cada célula de su tipo; envíos de pieza = chasis $\times$ ppc.	Hoja Celulas, columna piezas_por_conjunto	Confirmado por el equipo
D7	OEE = 100 % (F8).	cap_h = 3600 / ciclo_s	Simplificación acordada.	La capacidad real puede ser menor: las horas necesarias para reponer stock se subestiman.	datos.tabla_celulas (dividir por OEE)	Confirmado por el equipo
D8	El 5 % de variabilidad es personal ausente (F7).	absentismo = 0,05	Interpretación del «≈5 %» de variabilidad (diap. 23).	Operarios: 16 → 15 (M, T) y 14 → 13 (N); el resto de recursos no cambia por el redondeo.	Parametros.absentismo; hoja RecursosReales	Confirmado por el equipo
D9	Las células pueden activarse sólo unas horas del turno.	slot de 1 h; $a \in \{0,1\}$, $u \in [0,1]$	«Células activables sólo unas horas».	Cada célula puede activarse en cualquier subconjunto de horas del turno; permite producción parcial dentro de la hora.	Parametros.horas_horizonte (sólo longitud); granularidad en horizonte.construir_horizonte	Confirmado por el equipo
D10	3 turnos $\times$ 8 h sin pausas, lunes a viernes (F4).	M 06-14, T 14-22, N 22-06; lun-vie	Acuerdo del equipo; no figura en las fuentes.	Fin de semana sin producción; la noche del viernes termina el sábado 06:00.	config.TURNOS, config.DIAS_LABORABLES	Confirmado por el equipo
D11	La fotovoltaica cubre ≈15 % de la potencia en pico (no crítico) (F5).	factor_solar = 0,85 (11-17 h)	FV cubre ≈15 % de la potencia: factor energético de red 1 – 0,15.	Reduce el coste energético de producir entre 11 y 17 h; peso 5 % limita su efecto.	Parametros	Confirmado por el equipo

ID	Descripción	Valor usado	Justificación	Impacto en resultados	Cómo cambiarlo	Estado
D12	Mantenimiento: es un input (día / turno / célula), no se calcula por horas (F3).	Hoja Mantenimientos: fecha, turno (M/T/N/DIA), célula, técnicos	No hay planificación de mantenimiento en las fuentes.	Bloquea la célula en el turno y resta técnicos a la disponibilidad de Mto.	Hoja Mantenimientos o evento mantenimiento	Confirmado por el equipo
D13	Demanda: chasis semanales VE/COMB más corrección diaria.	Demo: 2.400 VE y 1.600 COMB (semana del 28/09); 02/10: 520 y 300	Entrada por el usuario; la demo es ilustrativa.	Define la carga de cada camión y las piezas que salen por slot.	Hojas DemandaSemanal y CorreccionDiaria; datos.demanda_dia	Confirmado por el equipo
D14	Stock de seguridad ≈ 150 m ² es una estimación; el espacio se calcula como piezas / (piezas por m ²) (F10).	espacio = Σ stock_c / piezas_m2_c; SS total = 151,64 m ²	150 m ² es una estimación de KWD.	El almacén de 800 m ² limita el stock de piezas terminadas (regla 8); la densidad define cuánto ocupa cada pieza.	Hoja Celulas (piezas_m2); Almacen	Confirmado por el equipo
D15	Camiones: 15/día, uno cada 1,5 h, máximo 15 m ² cada uno; la carga real de cada camión es un input (F6, F15).	camiones_dia 15; intervalo_camion_h 1,5; m2_max_camion 15	Dossier/presentación; hora de inicio 06:00 supuesta.	Fija cuándo y cuántas piezas salen; el tope de 15 m ² puede dejar chasis sin expedir (alerta).	Parametros; hoja Expediciones	Confirmado por el equipo
D16	Stack: Python + HiGHS + Streamlit + ReportLab, interfaz en español, desarrollo en VS Code.	Python, PuLP + HiGHS, Streamlit, ReportLab, VS Code	Decisión del equipo.	Sin impacto numérico.	requirements.txt	Confirmado por el equipo
F1	Cada célula produce un tipo de pieza distinto; el conjunto (chasis) se ensambla después con una pieza de cada célula de su tipo (VE o combustión).	7 células VE (3, 4, 8, 9, 13, 14, 15) y 8 de combustión productivas (1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 16)	Σ SS/dens = 151,64 m ² $\approx$ 150 m ² .	Cada camión retira una pieza de cada célula del tipo de sus chasis.	Hoja Celulas.piezas_por_conjunto	Confirmado por el equipo
F2	Un ciclo = 1 pieza. Piezas por conjunto = 1 para toda célula (parámetro `piezas_por_conjunto` por célula).	piezas_por_conjunto = 1	Idem F1.	Capacidad en piezas = capacidad en ciclos.	Hoja Celulas	Confirmado por el equipo
F3	El mantenimiento no se calcula: entra como input (fecha, turno, célula, técnicos).	Demo: 02/10 turno T, célula 13, 2 técnicos	Sin datos de planificación de mantenimiento.	Célula 13 bloqueada en T (14-22 h) y Mto disp. 7 - 2 = 5 en T; el motor adelanta su producción al turno M.	Hoja Mantenimientos	Confirmado por el equipo
F4	Turnos: Mañana 06-14, Tarde 14-22, Noche 22-06. Laborables lunes-viernes (el turno de noche del viernes termina el sábado 06:00). Fin de semana: sin producción ni expediciones.	M 06-14, T 14-22, N 22-06; lun-vie	Acuerdo del equipo.	Define laborable por fecha_turno; no hay festivos.	config.TURNOS, config.DIAS_LABORABLES (código)	Confirmado por el equipo
F5	Factor energético horario: franja solar 11-17 -> 0,85 (FV cubre 15 % de la potencia); noche 22-06 -> 1,20; resto 1,00.	0,85 en 11-17; 1,20 de 22 a 06; 1,00 resto	0,85 acordado por el equipo (FV $\approx$ 15 %). El 1,20 nocturno es una decisión de implementación sin cifra de KWD.	Pondera la energía en E y en kwh_total; la noche penaliza producir.	Parametros: solar_ini/fin, factor_solar, factor_noche (22-06 fijo en código)	Confirmado (0,85) / Pendiente de validar con KWD (1,20)
F6	15 camiones/día laborable, cada 1,5 h desde las 06:00 (06:00, 07:30 ... 03:00). Cada camión libera como máximo 15 m ² . Carga prevista = demanda diaria / 15 si no hay carga real registrada.	15 camiones/día, 06:00 + 1,5-i h, tope 15 m ²	Dossier y presentación; hora de inicio supuesta.	Calendario de envíos y piezas por slot.	Parametros; hoja Expediciones	Confirmado por el equipo
F7	Absentismo 5 %: disponible = estándar - round(estándar x 0,05) si no hay recursos reales del turno.	absentismo = 0,05	Interpretación del 5 % de variabilidad.	Sólo operarios cambian (16 $\rightarrow$ 15; 14 $\rightarrow$ 13).	Parametros.absentismo; hoja RecursosReales	Confirmado por el equipo
F8	OEE = 100 % (capacidad = 3600 / ciclo piezas/hora).	OEE = 100 %	Acuerdo del equipo.	Producción real posiblemente menor que la planificada.	datos.tabla_celulas	Confirmado por el equipo

ID	Descripción	Valor usado	Justificación	Impacto en resultados	Cómo cambiarlo	Estado
F9	Colchón objetivo sobre stock de seguridad = 10 % (sólo puntúa, no es obligatorio).	colchon_ss = 0,10	No figura en las fuentes; sirve para dar contenido al 10 % de stock de seguridad.	Componente B puntúa déficit frente a 1,1-SS; alerta de stock bajo colchón.	Parametros.colchon_ss	Pendiente de validar con KWD
F10	Stock de seguridad por pieza: 400 piezas para cada célula VE, 200 para cada célula de combustión. Validación: suma SS_c/densidad_c = 151,7 m ² ≈ 150 m ² que indica KWD -> confirma F1/F2.	SS 400 por célula VE y 200 por COMB	Dato KWD («400 VE y 200 combustión ≈150 m ² »); verificación 151,64 m ² .	Regla 7 y componente B.	Parametros:ss_ve, ss_comb	Confirmado por el equipo
F11	Célula 10 (servicio logístico) no produce piezas ni ocupa almacén; activa todas las horas laborables.	Célula 10: a = 1 en horas laborables, sin producción	Dossier: servicio logístico que se efectúa siempre.	Consume 1 operario y 0,5 carretilleros en todas las horas laborables.	config.CELULA_LOGISTICA	Confirmado por el equipo
F12	Si la demanda semanal no cubre una fecha se usa la semana anterior más reciente (o la primera disponible); sábado y domingo sin corrección diaria tienen demanda 0.	Semana ausente → última anterior (o primera); sáb/dom sin corrección = 0	Evita errores con calendarios incompletos.	Puede ocultar un dato faltante: se usa demanda de otra semana.	datos.demanda_dia	Supuesto técnico
F13	Una baja o mantenimiento bloquea la célula en todo slot horario que solape con el intervalo.	Bloqueo si el slot solapa el intervalo	Granularidad horaria.	Una baja desde las 10:30 bloquea el slot 10-11.	horizonte.construir_horizonte	Supuesto técnico
F14	Si la célula 10 queda bloqueada o los recursos no alcanzan para ella en un slot, deja de ser obligatoria en ese slot (se avisa en alertas).	Célula 10 no obligatoria si bloqueada o sin recursos	Evita modelos infactibles por construcción.	Se avisa en alertas; el plan puede carecer de servicio logístico en esas horas.	horizonte.construir_horizonte (logistica_exigida)	Supuesto técnico
F15	Una expedición real sustituye al camión previsto más cercano (±45 min) de su día; si no hay ninguno cercano se añade como camión extra.	Expedición real sustituye al camión previsto más cercano (±45 min)	Necesario para integrar cargas reales.	Una expedición lejana de todo camión previsto se añade como camión extra.	horizonte._camiones_previstos	Supuesto técnico
F16	Energía: la célula consume kW x fracción de uso u; `energia_kwh` es energía de red (kW x u x factor horario F5); `kwh_bruto` es sin factor.	energia_kwh = kW·u·factor; kwh_bruto = kW·u	Distingue energía de red y bruta.	KPI de energía total con factor; % solar sobre energía bruta.	modelo.evaluar	Supuesto técnico
F17	Redondeo del absentismo: round() 'comercial' (0,5 hacia arriba), no el redondeo bancario.	round half up (0,5 hacia arriba)	Evita el redondeo bancario de Python.	Con half-even, 0,5 → 0 en algunos casos.	horizonte.redondeo_comercial	Supuesto técnico
F18	Condición terminal blanda: el stock al final del horizonte debe cubrir SS + envíos previstos de las siguientes `cobertura_final_h` horas (8 por defecto). Penalización 10 en el objetivo; su incumplimiento NO hace inviable el plan, sólo genera aviso.	cobertura_final_h = 8; penalización 10	Evita que el horizonte «vacíe» el stock al final.	Condición blanda: no hace inviable el plan; genera aviso. Empuja a producir antes de 22:00 del viernes.	Parametros.cobertura_final_h	Supuesto técnico
F19	Stock inicial de la demo = 1,8 x SS (la especificación v1 indicaba 1,3 x SS, que hace inviable el escenario).	Stock inicial = round(1,8 x SS): 720 VE / 360 COMB	Con 1,3 x SS el escenario es inviable (0,3-SS no cubre un turno de envíos).	Sólo afecta a la demo.	Hoja StockActual; datos.FACTOR_STOCK_DEMO	Supuesto técnico
I1	Orientación de R y Q: menor uso de recursos = mejor	R = media(usado/disp) y Q = media(uso Mto, Cal) se minimizan	«Ocupación adecuada» y «cumplir la demanda sin sobrepasar los recursos» (presentación diap. 23).	Sesgo a producir justo a tiempo con pocas células; noches con sólo la célula 10 (ver §8).	modelo.resolver (expr_R, expr_Q)	Pendiente de validar con KWD
I2	Recursos fraccionarios y continuos	$\sum req \cdot a \leq disp$ con $req \in \{0; 0,05 \dots 4\}$	D5: persona repartida entre puestos.	No se asignan personas concretas.	modelo.resolver (r5)	Supuesto técnico

ID	Descripción	Valor usado	Justificación	Impacto en resultados	Cómo cambiarlo	Estado
I3	Compromiso de recursos por hora completa	$a = 1$ compromete req completo aunque $u < 1$	Variable binaria horaria.	Activar una célula pocos minutos cuesta recursos de toda la hora.	modelo.resolver	Supuesto técnico
I4	Piezas, stock y camiones fraccionarios	$520 / 15 = 34,67$ chasis por camión	Evita enteros que no aportan.	El stock continuo puede diferir de enteros reales ± 1 .	horizonte, modelo	Supuesto técnico
I5	Granularidad horaria del balance	Envío de 07:30 $\rightarrow$ slot 07:00; la producción del mismo slot puede cubrirlo	Slots de 1 h.	Permite cubrir envíos con producción de la misma hora.	horizonte.construir_horizonte (slot)	Supuesto técnico
I6	Sin cambios de utillaje, arranque ni rampa	Arranque penalizado $1e-4$ por arranque (sólo estabilidad)	No hay datos.	Planes algo optimistas.	modelo.PESO_ARRANQUES	Supuesto técnico
I7	Envío de piezas = chasis $\times$ ppc, igual para todas las células del mismo tipo	$env[c,h] = chasis_tipo(c,h) \cdot ppc_c$	F1/F2.	No hay variantes ni mezcla de modelos dentro del tipo.	horizonte.construir_horizonte	Supuesto técnico
I8	Célula 10 tipada COMB sin piezas	excluida de P	Tabla: 0 piezas/m ² .	No genera stock, energía (0 kW) ni envíos.	datos.celulas_productivas	Supuesto técnico
I9	Sólo se modela el almacén de producto terminado	$A = 800$ m ²	Es la zona que limita el plan.	MP (400) y cargas (100) no se consideran; el almacén externo no se modela.	datos.Escenario.area_producto_terminado	Supuesto técnico
I10	Calendario de camiones	$i = 0 \dots 14$: 06:00 + $1,5 \cdot i$ h; los de 00:00-03:00 son del día anterior	F6.	El viernes hay camiones hasta el sábado 03:00.	horizonte._camiones_previstos	Supuesto técnico
I11	Fin de semana y festivos	laborable = lunes-viernes por fecha_turno; sin festivos	F4.	La noche del domingo no es laborable: el primer turno productivo es el lunes 06:00.	horizonte.construir_horizonte	Supuesto técnico
I12	Chasis no expedibles por el tope de 15 m ² se pierden	escalado proporcional y alerta	Evita backlog infinito.	Subestima el stock necesario futuro.	horizonte.construir_horizonte	Supuesto técnico
I13	Demanda semanal $\div 5$ y $\div 15$ camiones; la última fila de corrección manda	480 y 320 por día laborable sin corrección	Reparto uniforme.	Sin estacionalidad intradía.	datos.demanda_dia	Supuesto técnico
I14	Normalización de E	$E = \sum f \cdot kW \cdot u / (W \cdot \sum kW \cdot \max f)$, $\max f = 1,20$	Mantener E en $[0,1]$.	E es relativo a la potencia total de la planta.	modelo.evaluar	Supuesto técnico
I15	kW por célula = potencia	energía = kW $\cdot u \cdot 1$ h	La tabla dice «kW/h».	Si fueran kWh/h el resultado es idéntico en forma.	modelo.evaluar	Supuesto técnico
I16	Franja nocturna fija en 22-06	factor_noche aplica a $22 \leq h$ ó $h < 6$	Coincide con el turno N.	Cambiar el turno N exige cambiar el código.	horizonte.construir_horizonte, modelo._kpis_tramo	Supuesto técnico
I17	La puntuación no se trunca	$100 \cdot (1 - \sum w \cdot comp)$	Interpretabilidad.	Un componente > 1 daría contribuciones negativas.	modelo.evaluar	Supuesto técnico
I18	B puntúa el déficit frente al colchón, no la violación	$short = \max(0, (1+k) \cdot SS - I)$	La violación es dura (D3).	El 10 % mide margen sobre el SS.	modelo.resolver	Supuesto técnico
I19	Condición terminal: cobertura de 8 h tras el horizonte	$env_final =$ camiones en $[t1, t1 + 8$ h)	F18.	En fin de semana (sin camiones) vale 0: no cubre el lunes.	horizonte.construir_horizonte	Supuesto técnico
I20	Recursos Reales sobrescribe recurso a recurso; los técnicos de Mto se restan después	$Mto_disp = \max(0, real - \text{técnicos})$	Un técnico asignado no está disponible.	Mto real ya descontado se resta otra vez si el usuario no lo tuvo en cuenta.	horizonte.construir_horizonte	Supuesto técnico

ID	Descripción	Valor usado	Justificación	Impacto en resultados	Cómo cambiarlo	Estado
I21	Sólo el estado BAJA bloquea; intervalo por solape	desde/hasta vacíos = ilimitado	Un solo estado definido.	Otros estados se ignoran.	horizonte.construir_horizonte	Supuesto técnico
I22	Pareja 11-12 cableada por número de célula	CELULAS_PAREJA = (11, 12)	Dossier.	Una baja de 11 o de 12 deja ambas fuera.	config.CELULAS_PAREJA	Confirmado por el equipo
I23	Absentismo por recurso con round half up	Sólo operarios cambian	F7/F17.	Picking, carretilleros, Mto y Calidad nunca se reducen en el estándar.	horizonte.redondeo_comercial	Supuesto técnico
I24	Stock inicial ausente = 0; célula 10 ignorada	StockActual	Valor seguro.	Una célula olvidada arranca vacía y fuerza producir.	datos.stock_inicial	Supuesto técnico
I25	Configuración del turno actual = células activas ≥ 1 h en el tramo contiguo del turno del slot 0	p. ej. inicio 15:00 $\rightarrow$ 7 h	Definición operativa del Top.	Con inicio a mitad de turno sólo cuenta el resto del turno.	horizonte.Horizonte.slots_turno_actual	Supuesto técnico
I26	Distinción del Top sólo por el turno actual	frozenset(config_turno_actual)	Especificación §4.	Dos planes pueden diferir sólo en turnos futuros y contarse como iguales.	motor.recomendar	Supuesto técnico
I27	Top reordenado por puntuación; Top 2/3 con cortes	top.sort(key=puntuacion, reverse=True)	Dossier: Top 1 = mejor puntuación.	Top 2/3 no son necesariamente los 2.º/3.º mejores globales exactos.	motor.recomendar	Supuesto técnico
I28	Gap y tiempo límite	gap_relativo = 0,001; tiempo_limite_s = 30 s (semana: 0,005 y 10 s)	Rendimiento (§5.12).	Planes óptimos hasta $\pm 0,1$ %; en la semana puede ser peor.	Parametros	Supuesto técnico
I29	Arranque en caliente sólo para el Top 1 y sólo con la activación	setInitialValue(a)	El plan de referencia es una solución casi factible.	No afecta al óptimo, sólo al tiempo.	modelo.resolver	Supuesto técnico
I30	Plan de referencia: heurística de 8 h, orden por célula, u = 1	HORIZONTE_MIRADA = 8	Modelo de «plan manual».	No garantiza las reglas 7 y 8.	baseline	Supuesto técnico
I31	Tolerancias numéricas	stock 1e-3 piezas; espacio 1e-3 m ² ; holgura 1e-6; puntuación 1e-4	Evitar falsos positivos numéricos.	Un incumplimiento menor que la tolerancia no se detecta.	validador, modelo	Supuesto técnico
I32	La reconfiguración supone que el plan vigente se ejecutó tal cual hasta «ahora»	stock(ahora) = stock del plan al cierre de la hora anterior	No hay lectura de planta en el motor.	Si el stock real diverge hay que usar el evento stock_real.	rolling.reconfigurar	Supuesto técnico
I33	La simulación semanal consolida el Top 1 sin incidencias	una iteración por turno, 8 h consolidadas	Estimar la dinámica semanal.	No refleja incidencias reales.	rolling.simular_semana	Supuesto técnico
I34	Idoneidad = 100·(1 – gap de HiGHS)	gap relativo sobre el objetivo MILP completo	Especificación §3.	No es un % de optimalidad de la puntuación.	modelo.evaluar	Supuesto técnico
I35	Fechas sin zona horaria ni cambio horario	pandas Timestamp naive	Simplicidad.	El cambio de hora (25/10/2026) no se trata.	horizonte	Supuesto técnico
I36	Resolución no determinista en tiempo	hilos de HiGHS por defecto	—	Los tiempos varían entre ejecuciones; el óptimo no.	modelo.resolver	Supuesto técnico
I37	El validador comparte datos con el modelo	usa el mismo Horizonte y Escenario	Validación independiente de la lógica, no de los datos.	Un error de datos o de horizonte no se detecta.	validador.validar	Supuesto técnico

4. Trabajo realizado

4.1 Cronología de la construcción

Fase	Qué se hizo	Resultado / ficheros
1. Análisis y preguntas	Lectura de dossier, presentación (con notas), ttablas.xlsx, plano de planta y agenda. Detección de inconsistencias entre fuentes y con el planteamiento del equipo (§2.3) y elaboración de la lista de preguntas.	Decisiones D1-D16 del 2/10/2026.
2. Especificación	Redacción de la especificación v1: flags F1-F11, hojas del Excel, horizonte, MILP, Top-K, referencia, explicación, KPIs, rolling, API y dashboard.	docs/ESPECIFICACION.md
3. Motor	Implementación del paquete kwd: configuración, datos, horizonte, plan, modelo MILP, referencia, orquestación Top-K, validador independiente, horizonte rodante y CLI.	src/kwd/*.py
4. Dashboard	Streamlit con 8 pestañas (recomendación, KPIs, overview, alternativas, incidencias/reconfigurar, datos editables, semana, informe) y gráficos plotly.	app/dashboard.py, app/graficos.py
5. Informes	Informe PDF de dirección (ReportLab + matplotlib), documento «Solución y plan de acción» y plan del equipo.	src/kwd/informes.py, docs/
6. QA	Batería pytest (21 pruebas), ejecución de la CLI, pruebas de la app con AppTest en los dos escenarios y arranque «headless» del servidor.	tests/test_motor.py
7. Correcciones tras la revisión	Condición terminal F18; stock de la demo 1,8×SS (F19); idoneidad None en planes INVIALE; Top ordenado por puntuación; escenario de contingencia en el dashboard; arreglo del tema claro; gap 0,1 % en lugar de 0 (ver 4.3).	Cambios en modelo.py, motor.py, datos.py, config.py, dashboard.py
8. Informe técnico	Este documento: registro de supuestos, trabajo realizado y metodología con cifras recalculadas.	docs/generar_informe_tecnico.py

4.2 Organización del trabajo

El trabajo se organizó por roles de modelos de IA bajo la dirección del equipo humano:

Función	Modelo	Responsabilidad
Orquestación y razonamiento	Opus	Interpretación del reto, resolución de ambigüedades, diseño de la formulación MILP, revisión crítica y decisión de correcciones.
Codificación y documentación	Sonnet	Implementación del motor, dashboard, informes y documentos; mantenimiento de la especificación.
Despliegue y pruebas	Haiku	Instalación del entorno, ejecución de pytest, de la CLI y de las pruebas de la app, arranque del servidor.

Las decisiones de modelado (D1-D16) las tomó el equipo humano; la IA propuso alternativas y documentó su impacto. El equipo de cinco personas definido en docs/PLAN_EQUIPO.md (modelado, datos/KWD, dashboard, informes, pruebas) usa estos entregables como base.

4.3 Correcciones realizadas tras la revisión

Corrección	Motivo	Dónde en el código	Efecto verificable
Condición terminal de stock (F18)	El plan podía consumir el stock al final del horizonte y dejar sin cobertura los envíos inmediatamente posteriores.	horizonte.construir_horizonte (envio_final), modelo.resolver (term_c, sf), validador.avisos_plan	Stock final $\geq$ SS + envíos de las 8 h siguientes (prueba 19); la semana simulada mantiene stock $\geq$ SS.
Stock inicial de la demo $1,8 \times$ SS (F19)	Con $1,3 \times$ SS (especificación v1) el escenario es inviable: $0,3 \times$ SS no cubre un turno de envíos.	datos.FACTOR_STOCK_DEMO	La demo da Top 1/2/3 viables; el escenario de contingencia sigue siendo inviable por la baja.
Idoneidad None en planes INVIAIBLE/REFERENCIA	La idoneidad $(100 \cdot (1 - \text{gap}))$ no tiene sentido para un plan que viola reglas ni para una heurística.	modelo.evaluar	El dashboard y el PDF muestran «—» / «No aplica: plan de contingencia».
Top ordenado por puntuación	KWD define Top 1 como la alternativa viable con mejor puntuación; el objetivo MILP incluye términos auxiliares.	motor.recomendar (top.sort)	El Top 1 es siempre el de mayor puntuación entre los viables encontrados.
Escenario de contingencia en el dashboard	Poder demostrar el caso INVIAIBLE sin editar el Excel.	data/escenario_contingencia.xlsx, datos.crear_escenario_contingencia, app/dashboard.py (selector)	Opción «Escenario de contingencia (célula 14 de baja)» en la barra lateral.
Tema claro	El CSS del dashboard (tarjetas y cabecera) está diseñado para fondo claro; se fija el tema claro para no depender del tema del sistema.	.streamlit/config.toml (base = light)	Aspecto consistente en cualquier equipo.
Gap 0,1 % en lugar de 0	Demostrar gap 0 supera 30 s por degeneración y simetrías.	modelo.resolver (gapRel), parámetro gap_relativo	Óptimo garantizado $\pm 0,1$ %; la idoneidad se etiqueta «óptimo garantizado $\pm$ gap».

Otros cambios documentados en la especificación §11: arranque en caliente con la activación de la referencia, flags F12-F17, campos adicionales de Plan y Recomendacion y adaptación a PuLP 4 (prob.add_variable).

4.4 Inventario de ficheros

Fichero	Tamaño	Propósito
src/kwd/__init__.py	2 líneas	Marca del paquete kwd.
src/kwd/__main__.py	4 líneas	Permite python -m kwd; delega en cli.main.
src/kwd/config.py	107 líneas	FLAGS F1-F19, constantes (recursos, turnos, célula 10, pareja 11-12), hojas/columnas del Excel y parámetros por defecto.
src/kwd/datos.py	295 líneas	Dataclass Escenario; lectura/escritura del Excel; tabla de células; SS, stock inicial y demanda diaria; escenarios de ejemplo y contingencia.
src/kwd/horizonte.py	252 líneas	Horizonte de 24 slots: turnos, laborables, recursos, bloqueos, camiones, envíos de piezas, factor energético, cobertura final.
src/kwd/plan.py	53 líneas	Dataclass Plan (estructura de un plan de producción y su evaluación).
src/kwd/modelo.py	418 líneas	MILP (PuLP + HiGHS): preparar, resolver, evaluar, KPIs y puntuación.
src/kwd/baseline.py	62 líneas	Plan de referencia «manual» (heurística de 8 h).
src/kwd/motor.py	207 líneas	Orquestación Top-K, contingencia, explicación (qué/por qué/impacto) y alertas.
src/kwd/validador.py	167 líneas	Validador independiente de reglas y puntuación; avisos de condición terminal.
src/kwd/rolling.py	133 líneas	Eventos, aplicar_evento, reconfigurar y simular_semana.
src/kwd/cli.py	101 líneas	Línea de comandos: imprime Top 3, KPIs, explicación y alertas; opcionalmente genera el PDF.
src/kwd/informes.py	542 líneas	Informe PDF de dirección (ReportLab + matplotlib).
app/dashboard.py	570 líneas	Dashboard Streamlit de 8 pestañas (Recomendación, KPIs, Overview 24 h, Alternativas, Incidencias, Datos, Semana, Informe).
app/graficos.py	164 líneas	Gráficos plotly del dashboard (Gantt, stock, almacén, recursos, energía, contribuciones).
tests/test_motor.py	247 líneas	21 pruebas pytest del motor.
data/entrada_ejemplo.xlsx	12 KB	Escenario de demostración (semana 28/09/2026, corrección 02/10).
data/escenario_contingencia.xlsx	12 KB	Demo + baja de la célula 14 (02/10 06:00 → 03/10 06:00): produce plan INVIABLE.
docs/ESPECIFICACION.md	162 líneas	Especificación v1 y desviaciones de la implementación (§11).
docs/PLAN_EQUIPO.md	42 líneas	Plan de acción del equipo (roles, cronograma, mensajes clave).
docs/generar_documento.py	1002 líneas	Genera KWD_Solucion_y_Plan_de_Accion.pdf ejecutando el motor.
docs/generar_informe_tecnico.py	2408 líneas	Genera este informe técnico ejecutando el motor.
requirements.txt	9 líneas	Dependencias fijadas (highspy, pulp, pandas, openpyxl, streamlit, plotly, matplotlib, reportlab, pytest).
iniciar_dashboard.bat	5 líneas	Arranque del dashboard con doble clic en Windows (PYTHONPATH=src).
.vscode/launch.json	41 líneas	Configuraciones de depuración: Dashboard, Plan por consola, Tests.
.vscode/settings.json	6 líneas	Intérprete .venv, pytest sobre tests, codificación UTF-8.
.vscode/extensions.json	7 líneas	Extensiones recomendadas de VS Code.
.streamlit/config.toml	3 líneas	Tema claro de Streamlit con color primario navy (corrección del tema).
salida/KWD_Solucion_y_Plan_de_Accion.pdf	799 KB	Documento «Solución paso a paso y plan de acción» (equipo).
salida/informe_ejemplo.pdf	469 KB	Informe PDF de dirección del escenario de ejemplo.
salida/prueba_viable.pdf	524 KB	Informe PDF de prueba (escenario viable).
salida/prueba_contingencia.pdf	478 KB	Informe PDF de prueba (escenario de contingencia).
salida/KWD_Informe_Tecnico.pdf	—	Este documento.

4.5 Pruebas automáticas

El fichero tests/test_motor.py contiene **21** pruebas. Las que usan el escenario holgado (_escenario_holgado: stock inicial = 2 × SS) comprueban propiedades generales; las de «demo» usan el escenario oficial.

#	Prueba	Qué verifica
1	test_hay_top3_viables	Escenario holgado (stock 2×SS) a las 14:00: 3 planes Top, sin contingencia, estados OPTIMO/FACTIBLE e idoneidad en [0, 100].

#	Prueba	Qué verifica
2	test_reglas_duras_nunca_violadas	El validador devuelve lista vacía para cada Top; viable es verdadero y incumplimientos vacío.
3	test_celula_10_siempre_activa_en_horas_laborables	$a[10,h] = 1$ en todos los slots laborables y toda activación es 0 en los no laborables.
4	test_celulas_11_y_12_misma_activacion	En Top 1-3 y en la referencia, 11 y 12 tienen la misma activación y el mismo uso.
5	test_celula_de_baja_no_aparece_en_ninguna_config	Baja de la célula 8 durante 30 h: no aparece en ninguna configuración ni activación, ni en la referencia.
6	test_top_configs_distintas	Las tres configuraciones del turno actual son distintas (cortes no-good).
7	test_puntuacion_es_100_por_uno_menos_componentes_ponderados	$puntuación = 100 \cdot (1 - \sum w \cdot componente)$; $\sum contribuciones = puntuación$; componentes en $[0, 1]$.
8	test_validacion_stock_seguridad_151_7_m2	$\sum SS / densidad \text{ de la demo} = 151,7 \text{ m}^2 (\pm 0,1)$, validación de F1/F2/F10.
9	test_escenario_imposible_es_inviabile_como_contingencia	Célula 3 de baja con stock 50: Top vacío, contingencia INVIABLE con incumplimientos y alerta «INVIABLE».
10	test_reconfigurar_baja_celula_retira_la_celula	Baja de la célula 9 en +2 h: el nuevo inicio es «ahora», la célula no se activa en sus 6 slots y los bloqueos son $\text{range}(0, 6)$.
11	test_simular_semana_devuelve_15_filas	15 filas (M, T, N, ...), tiempo por iteración < 15 s, ninguna INVIABLE y stock mínimo $\geq SS$ en todos los turnos.
12	test_horizonte_cruza_fin_de_semana	Inicio viernes 22:00: 8 slots laborables, resto no; sin envíos tras el slot 8; último camión $\leq$ sábado 03:00; sin activación tras el slot 8.
13	test_recurso_con_disponibilidad_cero_no_rompe	Picking = 0 en el turno T: ninguna célula con picking se activa, validador vacío.
14	test_hojas_opcionales_vacias_y_roundtrip	Hojas opcionales vacías, guardar/cargar el Excel, $\text{demanda_dia} = (480, 320)$ y el motor sigue funcionando.
15	test_plantilla_ejemplo_y_demanda	Plantilla de ejemplo: corrección diaria (520, 300), semanal $\div 5$ (480, 320), sábado (0, 0) y $\text{FLAGS} \geq F1-F11$.
16	test_expedicion_real_sustituye_prevision	Expedición real 15:00 (10 VE, 5 COMB) sustituye al camión de las 15:00; 9 camiones en el horizonte de las 14:00.
17	test_demo_06_tiene_top3_viables_distintos	Demo a las 06:00: 3 Top viables, configuraciones distintas e idoneidad > 99.
18	test_demo_adelanta_produccion_de_celula_13	La célula 13 está en el Top 1 de las 06:00 y la explicación incluye «Se adelanta producción de la célula 13 por mantenimiento en turno T».
19	test_condicion_terminal_de_stock_en_la_demo	Jueves 14:00: $\text{stock final} \geq SS + \text{envío_final}$ en todas las piezas y sin avisos (F18).
20	test_demo_14_es_viable	Demo a las 14:00: al menos un Top, sin contingencia, todos viables.
21	test_escenario_contingencia_es_inviabile	Excel de contingencia: Top vacío, contingencia INVIABLE, idoneidad y gap None, incumplimiento que cita la célula 14, texto «—».

4.6 Resultados de QA

Comprobación	Resultado
pytest (21 pruebas)	21 passed en 114,5 s (ejecución del 02/10/2026, 06:00–14:00 y semana completa incluidas).
CLI <code>python -m kwd.cli --entrada data/entrada_ejemplo.xlsx</code>	Imprime Top 3, KPIs, explicación, impacto y alertas (comprobado por el equipo de pruebas).
AppTest de Streamlit	Escenario de ejemplo y escenario de contingencia: la app carga, calcula y muestra las 8 pestañas sin excepciones (comprobado por el equipo de pruebas).
Arranque headless	El servidor Streamlit arranca sin interfaz y responde (comprobado por el equipo de pruebas).
Validador	Sin incumplimientos en el Top 1 de las 06:00 y de las 14:00; detecta 11 en el plan de contingencia (§7).

4.7 Entregables producidos

Entregable	Ruta	Descripción
KWD_Solucion_y_Plan_de_Accion.pdf	salida/KWD_Solucion_y_Plan_de_Accion.pdf	Solución paso a paso y plan de acción del equipo.
KWD_Informe_Tecnico.pdf	salida/KWD_Informe_Tecnico.pdf	Este informe técnico.
informe_ejemplo.pdf	salida/informe_ejemplo.pdf	Informe PDF de dirección (ejemplo).
prueba_viable.pdf	salida/prueba_viable.pdf	Informe PDF de prueba, escenario viable.
prueba_contingencia.pdf	salida/prueba_contingencia.pdf	Informe PDF de prueba, escenario de contingencia.
entrada_ejemplo.xlsx	data/entrada_ejemplo.xlsx	Plantilla Excel con el escenario de demostración.
escenario_contingencia.xlsx	data/escenario_contingencia.xlsx	Plantilla Excel del escenario de contingencia.
iniciar_dashboard.bat	iniciar_dashboard.bat	Arranque del dashboard con doble clic.
KWD_Motor_Decision_Entregable_v1.zip	../KWD_Motor_Decision_Entregable_v1.zip	Paquete de entrega v1 del proyecto (1.838 KB).

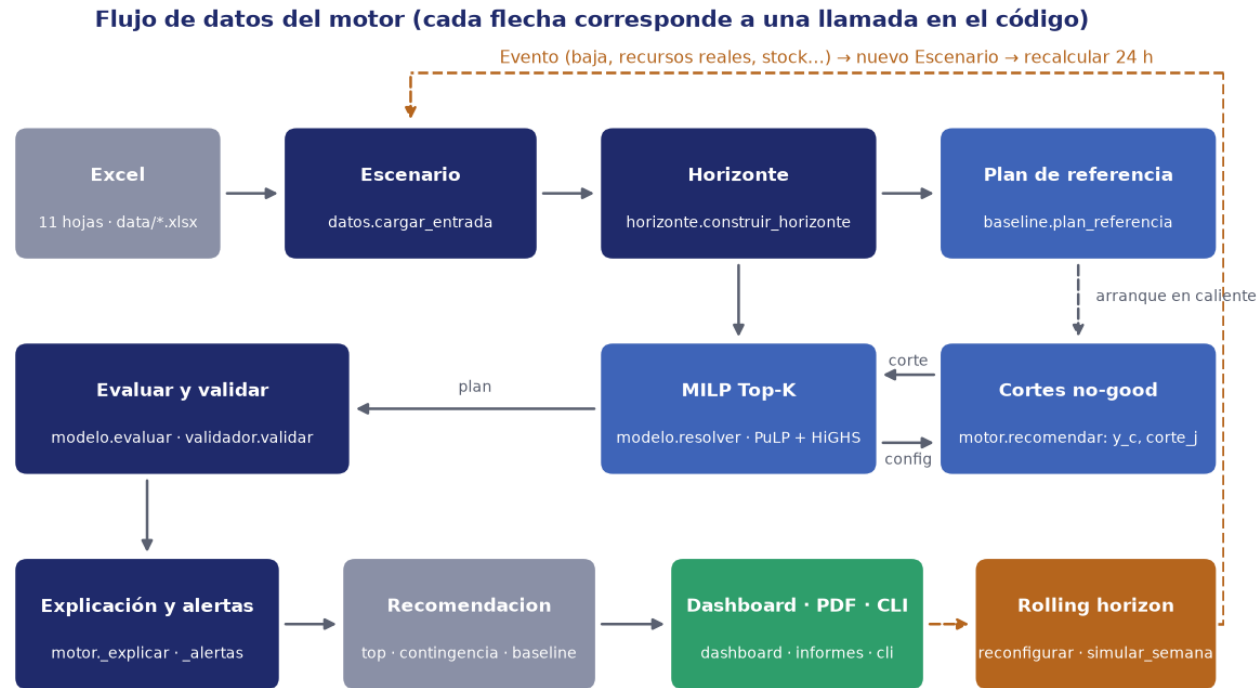
5. Metodología interna del algoritmo

Este apartado describe, módulo a módulo y tal como está implementado, cómo funciona el motor. Cada mecanismo cita el módulo y la función del código. Las cifras proceden de la ejecución de la demo del 02/10/2026.

5.0 Diferencias entre la especificación y el código (el código prevalece)

#	Tema	Especificación	Código (válido)
1	Gap del solver	mip_rel_gap = 0 (§3)	Parámetro gap_relativo = 0,001 (0,1 %); la simulación semanal usa 0,005 (§11).
2	Stock inicial de la demo	round(1,3 × SS)	round(1,8 × SS) (F19): con 1,3 × SS el escenario es inviable.
3	Condición terminal de stock	No existe	Restricción blanda term_c: $I[c, H-1] \geq SS$ + envíos de las 8 h siguientes – sf[c]; penalización 10 (F18).
4	Idoneidad y gap	100·(1 – gap) para todo plan; {gap, idoneidad} son float	None para planes INVIABLE y de REFERENCIA (campos float None); se muestra «—».
5	Contingencia en el Top-K	Si ningún plan es viable se devuelve el mejor como contingencia	Sólo si el primer plan no es viable. Si un plan posterior (con cortes) no es viable el bucle se detiene y el Top queda con menos de K planes (alerta «Sólo se han encontrado n...»).
6	Orden del Top	El de resolución	Se reordena por puntuación descendente (motor.recomendar) y se renombra Top 1..K.
7	Sin solución con holguras	No contemplado	Si HiGHS no devuelve solución, el plan de referencia se marca INVIABLE y actúa de contingencia.
8	Reglas 2 y 4	Restricciones	Cotas de las variables a[c,h] (modelo.resolver: lo/up), equivalentes a las restricciones.
9	Componente Q	Media sobre W de $\frac{1}{2}(mto + cal)$	Media sobre los recursos con disponibilidad > 0 (si una vale 0 se usa el otro). El MILP divide por W y evaluar / validar por las horas con algún término: coinciden salvo caso degenerado (Mto y Calidad = 0 en una hora laborable).
10	Plan de referencia	Respetar reglas 2-4	Además resta env_final cuando su mirada de 8 h alcanza el final del horizonte; no comprueba reglas 7 y 8 (puede violarlas).
11	Expediciones en fin de semana	F4: «sin expediciones el fin de semana»	Los camiones del viernes salen hasta el sábado 03:00 (coherente con F6: «06:00 ... 03:00»); el resto del fin de semana no hay envíos.
12	Hoja Parametros	19 claves	21 claves: se añaden gap_relativo y cobertura_final_h.
13	Estructura de Horizonte	envios: célula × slot	envios: slot × célula; campos extra camiones, logistica_exigida, inicio, envio_final.
14	Explicación «por qué»	Hora de incumplimiento sin producir; franja solar	Además añade «Se adelanta producción... por mantenimiento/baja»; la elección entre «mantenimiento» y «baja» se basa en que la célula figure en la hoja Mantenimientos (aunque no sea la causa del bloqueo).
15	Dashboard	8 pestañas	8 pestañas más selector de origen con «Escenario de contingencia (célula 14 de baja)».
16	Σ SS/densidad	151,7 m ² (F10)	151,64 m ² calculado por validar_ss_almacen; la prueba acepta 151,7 ± 0,1, de modo que 151,7 es el redondeo de la especificación.

5.1 Visión general del pipeline



Línea discontinua naranja: bucle de horizonte rodante. Las interfaces sólo llaman a motor.recomendar y rolling.*; la lógica reside en el paquete kwd.

Figura 5.1 · Pipeline del motor: de las hojas Excel a las salidas y bucle de horizonte rodante.

Paso	Función del código	Entrada → salida
1	datos.cargar_entrada	Excel (11 hojas) → Escenario con parámetros completados
2	horizonte.construir_horizonte	Escenario + inicio → Horizonte (slots, recursos, bloqueos, camiones, envíos)
3	baseline.plan_referencia	Escenario + Horizonte → plan heurístico (REFERENCIA) y arranque en caliente
4	modelo.resolver	Escenario + Horizonte + cortes → plan óptimo (a, u) evaluado
5	modelo.evaluar + validador.validar	(a, u) → stock, recursos, energía, KPIs, puntuación, incumplimientos, estado
6	motor.recomendar	Bucle Top-K con cortes, reordenación y contingencia
7	motor._explicar, motor._alertas	Qué / por qué / impacto y alertas
8	app/dashboard.py, informes.generar_informe_pdf, cli.main	Recomendacion → pantalla, PDF o consola
9	rolling.reconfigurar, rolling.simular_semana	Evento → nuevo Escenario → paso 2; semana = 15 iteraciones

5.2 Carga y validación de datos (módulo datos)

datos.cargar_entrada lee con pandas.read_excel todas las hojas del libro (los nombres se recortan con strip()). Sólo Celulas es obligatoria (si falta o está vacía se lanza ValueError); las demás hojas ausentes o vacías se tratan como tablas vacías, es decir, «sin incidencias».

- **Normalización** (_normalizar_hoja): garantiza las columnas y su orden según config.HOJAS_COLUMNAS, descarta filas totalmente vacías, convierte columnas de fecha con pd.to_datetime y normaliza a medianoche las columnas fecha y semana_inicio.
- **Células**: piezas_por_conjunto vacío = 1 (F2); columnas numéricas convertidas a float; tipo en mayúsculas sin espacios.
- **Parámetros**: parte de config.PARAMETROS_DEFECTO (21 claves) y sobrescribe con la hoja Parametros (valores como float; descripciones opcionales).
- **Turnos y mantenimientos**: los códigos de turno se pasan a mayúsculas (M, T, N, DIA).

- **Escenario** (datos.Escenario): dataclass con un DataFrame por hoja, el diccionario parametros y las descripciones; `copiar()` hace una copia profunda (la usan los eventos para no tocar el original).
- **Sin validación de esquema**: no se comprueban rangos ni coherencias salvo lo anterior. Valores por defecto silenciosos: `area_producto_terminado()` = 800 m² si falta la zona; `disp_estandar()` = 0 si falta el recurso; stock inicial 0 si falta la célula. Es una limitación (§8).

Funciones derivadas

Función	Definición exacta
<code>datos.tabla_celulas</code>	Índice = nº de célula; <code>es_ve</code> = (tipo == «VE»); <code>ppc</code> = piezas_por_conjunto (1 si vacío); <code>cap_h</code> = 3600 / ciclo_s piezas/hora (F8, OEE 100 %).
<code>datos.celulas_productivas</code>	Todas las células salvo la 10 (F11), en orden creciente: $ P = 15$.
<code>datos.ss_por_celula</code>	$SS[c] = ss_ve$ (400) si la célula es VE, ss_comb (200) si no (F10).
<code>datos.stock_inicial</code>	Hoja StockActual; 0 para células que no figuran; ignora la 10.
<code>datos.demanda_dia</code>	Ver regla siguiente.
<code>datos.validar_ss_almacen</code>	$\sum SS[c]/piezas_m2[c]$ sobre las células con densidad $> 0 = 151,64$ m ² (F10).

Regla de la demanda diaria (datos.demanda_dia)

```

demanda_dia(D) → (chasis_VE, chasis_COMB):
  1. si hay fila en CorreccionDiaria con fecha = D → la última fila (ve, comb)
    (la corrección sustituye el día completo)
  2. si no, y D es sábado o domingo → (0, 0) [F12]
  3. si no: lunes = D - weekday(D); si hay fila en DemandaSemanal con
    semana_inicio = lunes → (chasis_ve / 5, chasis_comb / 5)
  4. si no hay fila de esa semana: la última semana anterior; si no, la primera [F12]
  5. sin ninguna fila en DemandaSemanal → (0, 0)

```

Demo: el 02/10/2026 (viernes) hay corrección → (520, 300); el 01/10 no la hay → $2.400/5 = 480$ VE y $1.600/5 = 320$ COMB; el sábado 03/10 → (0, 0).

5.3 Construcción del horizonte (módulo horizonte)

`horizonte.construir_horizonte(esc, inicio, horas)` devuelve un Horizonte. `inicio` se redondea a la hora (`floor("h")`), $H = \text{horas_horizonte}(24)$ y $t1 = t0 + H$ horas.

a) Slots, turnos y fechas de turno

```

slot h = 0..H-1: inicio = t0 + h horas; fin = inicio + 1 h; hora = inicio.hour
turno(hora)      = M si 6 ≤ hora < 14; T si 14 ≤ hora < 22; N en otro caso [F4]
fecha_turno      = inicio.normalizado - (1 día si hora < 6) (noche 00-06: día anterior)
laborable        = weekday(fecha_turno) ∈ {lun, mar, mié, jue, vie} [F4]
factor_energia[h] = 1,00 por defecto
                  = factor_solar (0,85) si solar_ini ≤ hora < solar_fin (11-17) [F5]
                  = factor_noche (1,20) si hora ≥ 22 ó hora < 6 (22 y 6 fijos) [F5]

```

Consecuencia: una hora del sábado entre 00:00 y 06:00 pertenece al turno N del viernes (laborable); la noche del domingo es de fecha_turno domingo (no laborable); el primer turno productivo de la semana es el lunes 06:00.

Horizonte de 24 h iniciado el viernes 02/10 a las 22:00 (slots 0-23)

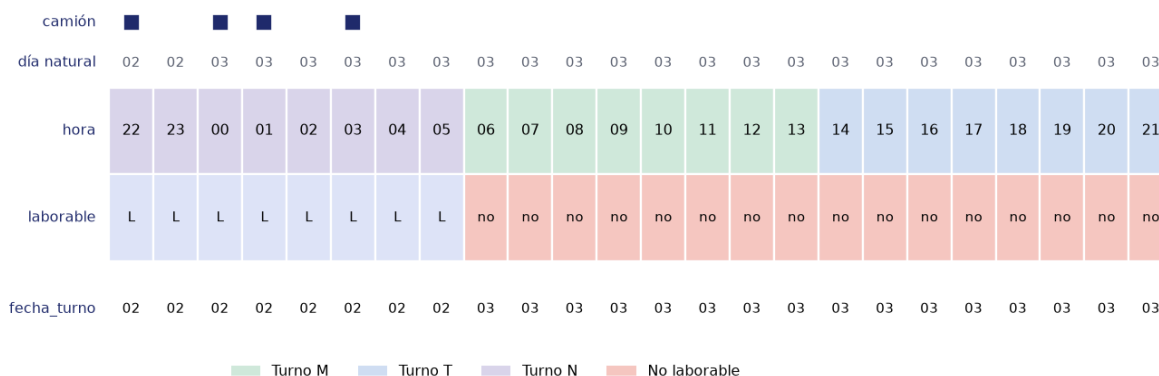


Figura 5.2 · Asignación de turno, fecha de turno y laborable en un horizonte que cruza el fin de semana (ejemplo del test test_horizonte_cruza_fin_de_semana).

b) Disponibilidad de recursos por slot

```

para cada slot h y recurso r ∈ {operarios, picking, carretilleros, mto, calidad}:
  base      = Turnos[r][turno(h)]
  real      = última fila de RecursosReales con (fecha_turno(h), turno(h)); puede ser NaN
  disp0[r,h] = real si real existe y no es NaN
               = base - redondeo_comercial(base·absentismo) en otro caso [F7, F17]
  disp0[r,h] = máx(0, disp0[r,h])
  tec[h]    = Σ tecnicos de Mantenimientos con fecha = fecha_turno(h)
               y turno ∈ {turno(h), "DIA"}
  disp[mto,h] = máx(0, disp0[mto,h] - tec[h]) [F3]
  disp[r,h]   = disp0[r,h] para los demás recursos
  redondeo_comercial(x) = floor(x + 0,5) (round half up, F17)

```

Demo: el 02/10 en turno T hay un valor real de operarios = 15 (igual al resultado con absentismo) y una intervención de mantenimiento con 2 técnicos: $\text{disp}[\text{mto}] = 7 - 2 = 5$ durante T. Para los cálculos de «ocupación» una disponibilidad 0 se omite (evita divisiones por cero).

c) Bloqueos de células (F13)

- **Bajas** (hoja Disponibilidad, estado «BAJA»): se bloquean los slots con inicio < hasta y fin > desde (solape; desde o hasta vacíos = ilimitado). Otros estados se ignoran.
- **Mantenimientos**: se bloquean los slots con fecha_turno = fecha y turno igual al indicado (o todos los del día si «DIA»).
- Resultado: $\text{bloqueos}[c]$ = conjunto de slots en los que la célula no puede activarse (cotas a ≤ 0). Las filas con células inexistentes se ignoran.

d) Camiones, cargas y envíos de piezas (F6, F15)

```

días D desde (t0 - 1 día) hasta t1 (+ cobertura final); sólo si weekday(D) es laborable:
  para i = 0..14 (camiones_día = 15):
    hora = D + (primer_camion_h + i·intervalo_camion_h) h → 06:00, 07:30, ..., 03:00 (D+1)
    ve = demanda_día(D).VE / 15; comb = demanda_día(D).COMB / 15 (fraccional)
  expedición real (hoja Expediciones):
    día = fecha_hora.date si hora ≥ 6, si no el día anterior
    camión previsto no real de ese día más cercano en el tiempo:
      si |Δ| ≤ 45 min → se sustituye (hora, ve, comb, real = True)
      si no hay candidato a ≤ 45 min → se añade como camión extra [F15]
  m2_ve = Σ {cEVENP} ppc_c / dens_c (m² por chasis VE)
  m2_comb = Σ {cECOMBnP} ppc_c / dens_c (m² por chasis COMB)
  m2_camión = ve·m2_ve + comb·m2_comb; si m2_camión > m2_max_camion (15 m²):
    esc = 15 / m2_camión; ve·esc, comb·esc (los chasis no expedidos se pierden y se avisa)
  slot del camión = [(hora - t0) / 1 h]; chasis_ve[h], chasis_comb[h] = Σ camiones del slot
  envíos[h, c] = chasis_tipo(c)[h] · ppc_c (célula 10 sin envíos)

```

Demo: $m2_ve = 0,2337 \text{ m}^2/\text{chasis}$ y $m2_comb = 0,2908 \text{ m}^2/\text{chasis}$. Un camión de las 06:00 del 02/10 lleva 34,67 chasis VE y 20,00 COMB = 13,92 m^2 (< 15 m^2 : no hay escalado). El detalle completo está en el

apartado 6.

e) Envíos posteriores al horizonte (F18) y célula 10 (F11, F14)

```
t2 = t1 + cobertura_final_h (8 h)
post_ve, post_comb = Σ (ve·esc, comb·esc) de los camiones con t1 ≤ hora < t2
envio_final[c]      = post_tipo(c) · ppc_c      (piezas a cubrir tras el horizonte)
logistica_exigida[h] = laborable[h] ∧ h ∉ bloques[10] ∧ ∀r: req[10,r] ≤ disp[r,h]
alerta si existe una hora laborable con logistica_exigida = falso      (F14)
```

Alertas del horizonte (hz.alertas): «Capacidad de expedición insuficiente: X chasis no expedibles el dd/mm/aaaa» (por día con escalado) y «La célula 10 (servicio logístico) no puede garantizarse en n hora(s) laborable(s)».

5.4 Formulación MILP exacta (módulo modelo, función resolver)

modelo.resolver construye con PuLP un problema de minimización (LpProblem("kwd_plan", LpMinimize)); las variables se crean con prob.add_variable (PuLP 4) mediante el ayudante _var. Los parámetros se preparan en modelo.preparar como arrays NumPy.

Conjuntos y parámetros

Símbolo	Definición	Origen en el código	Valor demo
C, P, H, W	Células (16), productivas C \ {10} (15), slots, slots laborables	d.todas, d.prods, d.H, d.W	C = 16, P = 15, H = 24, W = 24
cap[c]	3600 / ciclo_s (piezas/h)	d.cap	ver apartado 6
req[c,k]	Recurso k que exige la célula c activa	d.req (5 columnas: operarios, picking, carretilleros, mto, calidad)	Anexo A
disp[h,k]	Disponibilidad por slot y recurso	d.disp (de hz.slots)	disp = estándar – absentismo / real / – técnicos
dens[c], ppc[c]	Piezas/m ² y piezas por conjunto	d.dens, d.ppc	Anexo A
SS[c], l0[c]	Stock de seguridad y stock inicial (piezas)	d.ss, d.i0	400/200; 720/360 (F19)
env[h,c]	Piezas que salen en el slot h	d.env (de hz.envios)	apartado 6
envF[c]	Piezas a cubrir tras el horizonte (F18)	d.env_final	0 si no hay camiones tras el horizonte
kW[c], f[h]	Potencia y factor energético	d.kw, d.f	Σ kW = 632,26; máx f = 1,20
A, k	Área de producto terminado y colchón	d.A, d.k	800 m ² ; 0,10
w_R ... w_E	Pesos de los criterios	d.pesos	0,50 / 0,20 / 0,15 / 0,10 / 0,05

Variables de decisión

Variable	Nombre PuLP	Dominio y cotas	Significado	Nº (Top 1, 06:00)
a[c,h]	a_c_h	Binaria; lo = 1 si c = 10 y logistica_exigida[h]; up = 0 si h ∈ bloques[c] o h ∉ W	Célula c activa (recursos comprometidos) en el slot h	16·24 = 384
u[c,h]	u_c_h	Continua [0, 1], c ∈ P	Fracción de la hora produciendo	15·24 = 360
l[c,h]	l_c_h	Continua libre, c ∈ P	Stock de la pieza al final del slot (piezas)	360
s[c,h]	s_c_h	Continua ≥ 0	Holgura de stock de seguridad	360
st[c,h]	st_c_h	Continua ≥ 0	Arranque (0→1) de la célula	360
short[c,h]	short_c_h	Continua ≥ 0 (sólo si k > 0)	Déficit frente al colchón (1+k)·SS	360
sa[h]	sa_h	Continua ≥ 0	Holgura de espacio	24
sf[c]	sf_c	Continua ≥ 0	Holgura de la condición terminal (F18)	15
y[c]	y_c	Binaria, c ∈ C; sólo existe si hay cortes	Célula c activa alguna vez en el turno actual	0 (Top 1); 16 (Top 2 y 3)

Total Top 1: 384 + 5·360 + 24 + 15 = **2223** variables, de ellas 384 binarias. Medido sobre el modelo construido: 2223 variables, 384 binarias.

Restricciones (numeradas; nombre de PuLP entre paréntesis)

Nº	Regla	Formulación	Código	Nº filas
C1	Regla 1	$u[c,h] \leq a[c,h] \forall c \in P, h$	r1_c_h	360
C2	Regla 2	$a[10,h] = 1$ si $\text{logistica_exigida}[h]$; $a[c,h] = 0 \forall h \notin W$	cotas de a (lo / up)	cotas
C3	Regla 3	$a[11,h] = a[12,h]$; $u[11,h] = u[12,h] \forall h$	r3a_h, r3u_h	48
C4	Regla 4	$a[c,h] = 0$ si $h \in \text{bloqueos}[c]$ (baja o mantenimiento)	cotas de a (up)	cotas
C5	Regla 5	$\sum_{c: \text{req}[c,k]>0} \text{req}[c,k] \cdot a[c,h] \leq \text{disp}[h,k] \forall k \in \{5 \text{ recursos}\}, \forall h \in W$	r5_k_h	120
C6	Regla 6	$I[c,h] = I[c,h-1] + \text{cap}[c] \cdot u[c,h] - \text{env}[h,c]$; $I[c,-1] = I0[c]$	r6_c_h	360
C7	Regla 7	$I[c,h] \geq SS[c] - s[c,h]$	r7_c_h	360
C8	Regla 8	$\sum_{c \in P, \text{dens}>0} I[c,h] / \text{dens}[c] \leq A + sa[h]$	r8_h	24
C9	Colchón	$\text{short}[c,h] \geq (1+k) \cdot SS[c] - I[c,h]$	r9_c_h	360
C10	Arranques	$st[c,h] \geq a[c,h] - a[c,h-1]$; $a[c,-1] = 0$	r10_c_h	360
C11	Terminal (F18)	$I[c,H-1] \geq SS[c] + \text{envF}[c] - sf[c]$	term_c	15
C12	Top-K: enlace	$y[c] \geq a[c,h] \forall h \in \text{turno actual}$; $y[c] \leq \sum_{h \in \text{turno actual}} a[c,h]$	y1_c_h, y2_c	16·8 + 16 = 144 (con cortes)
C13	Top-K: corte j	$\sum_{c \in S_j} (1 - y[c]) + \sum_{c \notin S_j} y[c] \geq 1$	corte_j	1 por plan previo

Total Top 1: 2.007 restricciones (medido: 2007). Top 2: +144 (enlace) + 1 corte (medido: 2152); Top 3: +1 corte más (2153). Las reglas 2 y 4 no generan filas porque se implementan como cotas de las variables binarias. Las filas de C5 sólo se generan para slots laborables ($|W| = 24$ aquí).

Nota. C7 (stock de seguridad) y C8 (espacio) son «duras» sólo porque sus holguras s y sa se penalizan con 1.000 en el objetivo: con cualquier solución viable las holguras valen 0; si fuese imposible, el solver usa holgura y el plan resultante se marca INVIABLE. La holgura terminal sf se penaliza con 10 y no convierte el plan en inviable.

Función objetivo

```

min  w_R·R + w_S·S + w_Q·Q + w_B·B + w_E·E
      + 1000 · (  $\sum_{c,h} s[c,h]/SS[c]$  +  $\sum_h sa[h]/A$  )
      + 10   ·  $\sum_c sf[c]/SS[c]$ 
      + 1e-4 ·  $\sum_{c,h} st[c,h]$ 

R = (1/n_R) ·  $\sum_{k \in \{op,pick,carr\}} \sum_{h \in W, \text{disp}[h,k]>0} \sum_{c: \text{req}[c,k]>0} ( \text{req}[c,k] / \text{disp}[h,k] ) \cdot a[c,h]$ 
n_R = nº de pares (h ∈ W, k ∈ {op,pick,carr}) con disp[h,k] > 0
S =  $\sum_{c,h: \text{dens}[c]>0} ( 1/\text{dens}[c] ) / (A \cdot H) \cdot I[c,h]$  (= media_h de m² ocupados / A)
Q = (1/|W|) ·  $\sum_{h \in W} \sum_{k \in \{mto,cal\}: \text{disp}[h,k]>0} \sum_c ( \text{req}[c,k] / \text{disp}[h,k] / n_k(h) ) \cdot a[c,h]$ 
n_k(h) = nº de recursos de {mto, cal} con disp[h,k] > 0
B =  $\sum_{c,h} \text{short}[c,h] / (k \cdot SS[c]) / (|P| \cdot H)$ 
E =  $\sum_{c \in P, h: kW[c]>0} f[h] \cdot kW[c] / \text{den}_E \cdot u[c,h]$ 
den_E = |W| ·  $\sum_c kW[c] \cdot \max(f_{solar}, f_{noche}, 1)$ 

```

Constantes de modelo.py: PENALIZACION = 1.000, PENALIZACION_FINAL = 10, PESO_ARRANQUES = 0.0001, TOL_HOLGURA = 1e-06. Demo: n_R = 72, A·H = 19.200, |W| = 24, den_E = 24·632,26·1,20 = 18.209,1.

Puntuación y contribuciones (modelo.evaluar)

```

puntuación    = 100 · ( 1 -  $\sum_{x \in \{R,S,Q,B,E\}} w_x \cdot x$  )
                (no depende de los términos auxiliares del objetivo)
contribución_x = 100 · w_x · (1 - x) →  $\sum_x \text{contribución}_x = \text{puntuación}$  (máx. 100)
En evaluar (a partir de a, u):
stock = I0 + cumsum(cap·u - env); espacio =  $\sum_c \text{stock}/\text{dens}$ ; usado = a · req
R, Q: _fracciones_recursos(usado, disp, W); S = media(espacio / A)
B = media( máx(0, (1+k)·SS - stock) / (k·SS) ); E =  $\sum_h f[h] \cdot \sum_c kW[c] \cdot u[c,h] / \text{den}_E$ 

```

Interpretación: todos los componentes se **minimizan**; una puntuación alta significa poco uso de recursos, poco almacén, margen libre de Mantenimiento y Calidad, ausencia de déficit sobre el colchón y baja energía ponderada. Como la producción sólo se necesita para reponer los envíos, el óptimo tiende a producir lo justo y a colocarlo en horas baratas en energía (franja solar).

5.5 Resolución con HiGHS (módulo modelo)

```
solver = pulp.HiGHS(msg=False, timeLimit=tl, gapRel=gap_relativo, warmStart=caliente)
tl = parámetro tiempo_limite_s (30 s); gap_relativo = parámetro (0,001); prob.solve(solver)
ms = prob.solverModel.getModelStatus(); info = getInfo()
óptimo = (ms == kOptimal)
hay_sol = óptimo ó ( ms ∈ {kTimeLimit, kIterationLimit, kSolutionLimit, kInterrupt}
                    y info.primal_solution_status == 2 )
si no hay_sol → ModeloInfactible
gap = máx(0, info.mip_gap) si es finito; en otro caso 0 si óptimo y 1 si no
estado = OPTIMO si óptimo, si no FACTIBLE; INVIABLE si  $\sum s > 1e-6$  ó  $\sum sa > 1e-6$ 
```

Arranque en caliente. Sólo en el primer plan del Top-K (motor.recomendar pasa inicial=baseline.activacion si no hay cortes): setInitialValue sobre las variables a con la activación del plan de referencia (no se da valor inicial a u ni l). En los planes siguientes no se usa.

Postproceso

- Las binarias se redondean (`round(a.value())`); u se acota a $[0, a]$ y se pone a 0 si $< 1e-7$.
- Las holguras sumadas se guardan en `plan.holguras` (stock, espacio).
- `modelo.evaluar` **recalcula todo** desde (a, u): stock, espacio, recursos, energía, KPIs y puntuación; `validador.validar` comprueba las reglas; `viable` = lista de incumplimientos vacía; si no es viable y el estado era OPTIMO/FACTIBLE pasa a INVIABLE.
- `plan.objetivo` = valor objetivo del solver (incluye penalizaciones); `plan.tiempo_s` = tiempo total de resolver.

Estado	Condición exacta	idoneidad / gap	Se lista como
OPTIMO	HiGHS devuelve kOptimal ($\text{gap} \leq \text{gap_relativo}$) y el plan es viable	$100 \cdot (1 - \text{gap})$ / gap de HiGHS	Top n
FACTIBLE	Hay solución pero HiGHS paró por tiempo/iteraciones; el plan es viable	$100 \cdot (1 - \text{gap})$ con el gap real	Top n
INVIABLE	$\sum \text{holguras s o sa} > 1e-6$, o el validador encuentra incumplimientos	None / None (se muestra «—»)	Plan de contingencia (nunca Top)
REFERENCIA	Plan heurístico de <code>baseline.plan_referencia</code>	None / None	Referencia manual
EVALUADO	Estado por defecto de <code>modelo.evaluar</code> para una activación dada	$100 \cdot (1 - \text{gap_dado})$, gap por defecto 0	—

Idoneidad = $100 \cdot (1 - \text{gap relativo de HiGHS})$, acotada a $[0, 100]$; el gap es la distancia relativa entre la mejor solución y la cota inferior del branch-and-bound sobre el objetivo completo (incluidas penalizaciones). Con el gap aceptado de 0,1 %, el plan es óptimo garantizado $\pm 0,1$ % salvo que el solver pare por tiempo, caso en que se informa del gap real.

5.6 Top-K por cortes no-good (módulo motor, función recomendar)

Bucle Top-K de motor.recomendar

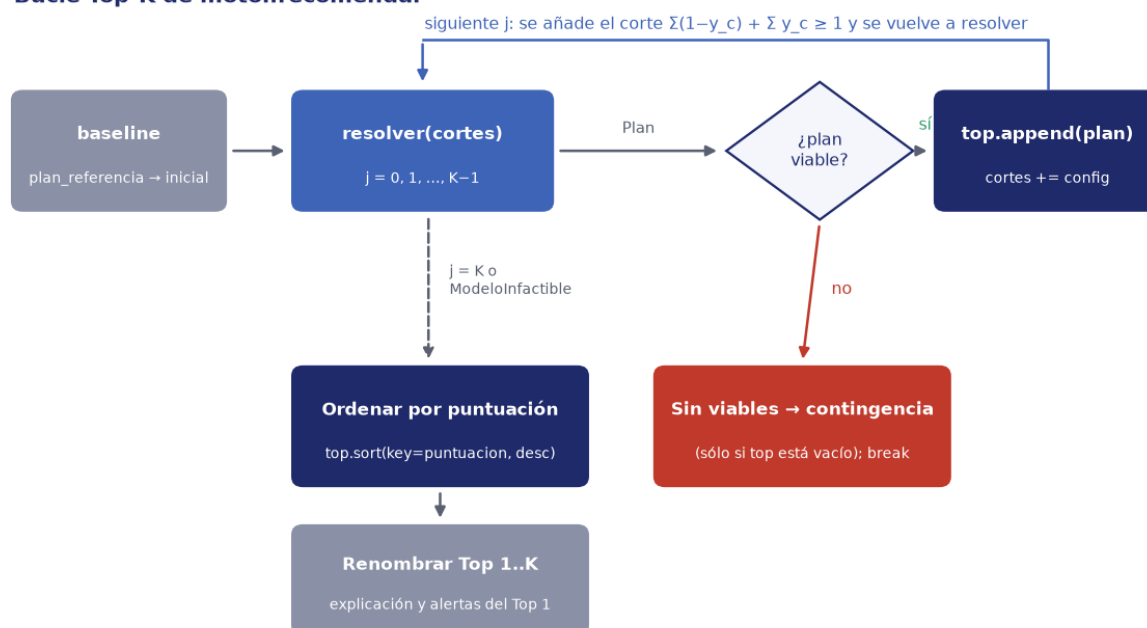


Figura 5.3 · Bucle Top-K de motor.recomendar.

```

hz          = construir_horizonte(esc, inicio, horas)
baseline    = plan_referencia(esc, hz)
para j = 0 .. K-1 (K = 3 por defecto):
    plan = resolver(esc, hz, cortes, inicial = baseline.activacion si cortes = [] en otro caso
        None)
    si ModeloInfactible -> salir del bucle
    plan.nombre = «Top j+1»
    si no plan.viable: si top = [] -> contingencia = plan (nombre «Plan de contingencia»)
        salir del bucle
    top.append(plan); cortes.append( frozenset(plan.config_turno_actual) )
top.sort(key = puntuacion, descendente); renombrar Top 1..
si top = [] y contingencia = None -> baseline.estado = INVIABLE; contingencia = baseline
  
```

- **Configuración del turno actual** $S_j = \text{config_turno_actual}$ = conjunto de células con $a = 1$ en al menos un slot de Horizonte.slots_turno_actual (tramo contiguo desde el slot 0 con la misma fecha_turno y turno; aquí 8 slots), incluida la célula 10.
- **Enlace y corte** (C12-C13): y_c vale 1 si la célula se usa en el turno actual; el corte prohíbe exactamente la configuración S_j ya obtenida (distancia de Hamming ≥ 1). Las variables y y sus filas sólo existen si cortes no está vacío.
- **Cada plan** de la lista se resuelve independientemente con el mismo horizonte; las configuraciones de turnos futuros pueden coincidir entre planes.
- **Condiciones de parada:** $j = K$; ModeloInfactible (HiGHS sin solución); primer plan no viable (contingencia); plan no viable posterior (se descarta y se detiene). Si $\text{len}(\text{top}) < K$ se emite la alerta «Sólo se han encontrado n configuraciones viables distintas».
- **Reordenación:** el objetivo MILP incluye términos auxiliares (arranques, cobertura final), por lo que el orden de resolución puede no coincidir con el de puntuación. Se ordena por puntuación global (definición de KWD de Top 1) y se renombra. Las alternativas Top 2/3 son las mejores sin repetir configuración, no los segundos y terceros óptimos globales exactos.
- **Contingencia:** si el primer plan no es viable no existe configuración que cumpla las reglas obligatorias; se devuelve ese plan como contingencia con sus incumplimientos, nunca como recomendación. Recomendacion.mejor devuelve el Top 1 o, en su defecto, la contingencia.

5.7 Plan de referencia (módulo baseline, función plan_referencia)

Heurística que imita a un planificador sin optimizador. Sirve para cuantificar el impacto del motor y como arranque en caliente. Algoritmo exacto:

```
HORIZONTE_MIRADA = 8;  objetivo[c] = (1 + k)·SS[c];  stock = I0
para h = 0 .. H-1:
  si h ∈ W:
    libre = disp[h, :]
    si la célula 10 es exigida en h: a[h,10] = 1;  libre -= req[10, :]
    fin = mín(H, h + 8);  previsto = stock - Σ_{t=h}^{fin-1} env[t, :]  (sin producir más)
    si fin = H: previsto -= env_final  (F18)
    hechas = ∅
    para c ∈ P en orden creciente:
      si c ∈ hechas o c bloqueada en h: continuar
      grupo = [11, 12] si c ∈ {11, 12}, si no [c];  si alguna del grupo está bloqueada: continuar
      hechas u= grupo
      si ninguna del grupo tiene previsto < objetivo: continuar
      si Σ_{g∈grupo} req[g, :] ≤ libre (5 recursos): libre -= req;  a[h,g] = 1, u[h,g] = 1 ∀g
    stock += cap · u[h, :] - env[h, :]
  evaluar(esc, hz, a, u, estado = «REFERENCIA»)
```

Propiedades: activa a tope ($u = 1$) cualquier célula cuya pieza quedaría por debajo de $1,1 \cdot SS$ en 8 h, por orden de número de célula y mientras haya recursos; no considera el espacio (regla 8), el stock de seguridad (regla 7), la energía ni la franja solar; una célula descartada por falta de recursos no se reintentará en esa hora. Por ello suele activar muchas más células que el óptimo y puede incumplir reglas (se informa de ello en §7).

5.8 Validador independiente (módulo validador)

`validador.validar(esc, hz, plan)` recalcula las reglas obligatorias y la puntuación con **bucles explícitos** sobre `plan.activacion` y `plan.uso`, sin reutilizar el modelo MILP ni `modelo.evaluar`. Devuelve la lista de incumplimientos (texto en español con regla, célula y hora); una lista vacía es el **certificado de factibilidad**. Tolerancias: stock 0.001 piezas, espacio 0.001 m², binarias 1e-06, puntuación 0.0001.

Comprobación	Condición que se verifica	Tipo
Regla 1	$a \in \{0,1\}$ ($ a \leq \text{tol}$ ó $ a - 1 \leq \text{tol}$); $0 \leq u \leq 1$; $u \leq a$	Violación
Regla 2	$a[10,h] = 1$ donde $\text{logistica_exigida}[h]$; ninguna célula activa en slots no laborables	Violación
Regla 3	$ a[11,h] - a[12,h] \leq \text{tol}$ y $ u[11,h] - u[12,h] \leq \text{tol}$	Violación
Regla 4	$a[c,h] = 0$ para todo slot de bloqueos[c] (baja o mantenimiento)	Violación
Regla 5	$\sum_c \text{req}[c,r] \cdot a[c,h] \leq \text{disp}[h,r] + 1e-6$ para los 5 recursos en slots laborables	Violación
Regla 6	Balance de stock: $I = I_0 + \text{cap} \cdot u - \text{env}$ recalculado coincide con <code>plan.stock</code> (tol 1e-3)	Violación
Regla 7	$\text{stock} \geq SS - 1e-3$ en toda pieza y slot	Violación
Regla 8	$\sum \text{stock}/\text{dens} \leq A + 1e-3$ m ² en todo slot	Violación
Puntuación	Recalcula R, S, Q, B, E y la puntuación (con sus propias fórmulas) y las compara con <code>plan.componentes</code> (tol 1e-4) y <code>plan.puntuacion</code> (tol 1e-2)	Violación
avisos_plan	Stock del último slot $\geq SS + \text{envio_final} - 1e-3$ (condición terminal F18)	Aviso (no invalida el plan)

Alcance y límites: el validador comparte con el modelo los datos del escenario y el horizonte (envíos, disponibilidades, bloqueos). Certifica que el plan cumple las reglas *dado ese horizonte*, no que el horizonte sea correcto. Se invoca en cada `modelo.evaluar` (`viable` = lista vacía) y en las pruebas.

5.9 Explicación automática y alertas (módulo motor)

`motor._explicar` produce el diccionario `explicacion` con tres bloques sobre el turno actual del plan principal (Top 1 o contingencia). `motor.franjas` agrupa slots contiguos en franjas «HH:MM-HH:MM».

«Qué activar»

DataFrame con una fila por célula activa al menos una hora del turno actual: célula, tipo, horas activas, franja, piezas producidas en esas horas, los 5 recursos que exige y las horas dentro de la franja solar.

«Por qué» (una frase por célula; reglas aplicadas en este orden)

Caso	Texto generado	Regla del código
Célula 10 activa	«Célula 10: servicio logístico, obligatoria en todas las horas laborables.»	c = CELULA_LOGISTICA
Célula activa	«Célula c activa franjas: motivo; solar.»	ver abajo
motivo = riesgo	«su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las HH:MM (dd/mm) sin producir»	existe un slot h1 donde $I0 - \text{cumsum}(\text{env}) < SS - 1e-9$ (<code>_primer_incumplimiento_sin_produccion</code> , en todo el horizonte)
motivo = colchón	«repone el colchón de stock de seguridad (objetivo +10 %).»	no existe tal h1
anticipación	«Se adelanta producción de la célula c por mantenimiento baja en turno X»	existen slots bloqueados posteriores al último slot del turno; X = turno del primero; «mantenimiento» si la célula figura en la hoja Mantenimientos
solar	«colocada en franja solar (n de m h)» o «fuera de franja solar»	$n = \text{horas activas con solar_ini} \leq \text{hora} < \text{solar_fin}$
Célula inactiva con bloqueo	«Célula c inactiva: BAJA/MANTENIMIENTO en el turno.»	hay slots bloqueados dentro del turno actual
Célula inactiva sin bloqueo	«Célula c inactiva: stock suficiente hasta HH:MM (dd/mm)» o «hasta todo el horizonte»	mismo h1 de arriba

«Con qué impacto»

explicacion["impacto"] contiene el resumen del plan, del baseline y de cada alternativa (puntuación, idoneidad, estado, horas-operario, horas-picking, horas-carretilero, m² medio y pico, kWh de red y bruto, % solar y demanda cubierta) y los deltas: **Δ vs baseline** (horas-operario, m² medio, kWh, puntuación) y **Δ vs alternativas** (diferencia de puntuación con cada Top 2/3). Un Δ negativo en horas, m² o kWh es un ahorro frente a la referencia manual.

Alertas (motor._alertas)

Alerta	Condición y umbral
Alertas del horizonte	Capacidad de expedición insuficiente (escalado a 15 m ²); célula 10 no garantizable (F14)
PLAN INVIABLE	Existe contingencia: se añade el mensaje, los primeros 8 incumplimientos («Incumplimiento: ...») y «... y n incumplimientos más»
Sólo n configuraciones	$\text{len}(\text{top}) < K$ y no hay contingencia
Condición terminal	$\text{plan.avisos: stock final} < SS + \text{envio_final} - 1e-3$ (por célula)
Colchón objetivo	$\text{algún stock} < (1 + k) \cdot SS - 1e-6 \rightarrow$ «Stock por debajo del colchón objetivo (SS +10%) en las células [...]»
Ocupación de almacén	$\text{máx}(\text{espacio}) > 0,9 \cdot A \rightarrow$ «Ocupación ... % (> 90 %)»
Recurso al 100 %	para operarios, picking y carretileros: n° de horas laborables con usado $\geq \text{disp} - 1e-9$ y $\text{disp} > 0$

5.10 KPIs: definición de cada indicador (modelo._kpis_tramo, _kpis)

Los KPIs se calculan para el plan completo y para cada turno del horizonte (tabla resumen_turnos). Para un tramo de slots idx:

KPI (clave)	Definición
horas, horas_laborables	Nº de slots del tramo y nº de ellos laborables
chasis_ve_a_expedir, chasis_comb_a_expedir	$\sum \text{chasis_ve}[h], \sum \text{chasis_comb}[h]$ del tramo (tras el escalado a 15 m ²)
chasis_*_cubiertos, demanda_cubierta_pct	$\text{falt}[c] = \text{máx}(0, -\text{mín stock}[c]) / \text{ppc}$; cubiertos = $a_expedir - \text{mín}(a_expedir, \text{máx falt del tipo})$; % = $100 \cdot (\text{cubiertos VE} + \text{COMB}) / (a_expedir \text{ VE} + \text{COMB})$. En planes viables es 100 % porque el stock nunca es negativo
<recurso>_horas	$\sum \text{usado}[h, r]$ sobre los slots laborables (horas-persona)
<recurso>_ocup_media_pct, _pico_pct	$100 \cdot \text{media}$ y $100 \cdot \text{máx}$ de usado/disp sobre slots laborables con $\text{disp} > 0$
m2_medio, m2_pico, m2_medio_pct, m2_pico_pct	Media y máximo del espacio (m ²) y su porcentaje sobre $A = 800 \text{ m}^2$
stock_min, stock_min_vs_ss	Mínimo del stock de cada pieza en el tramo y su cociente con SS

KPI (clave)	Definición
cobertura_horas	stock_min / media de env por slot del tramo (horas de cobertura); None si el envío medio es 0
kwh_total	Σ energía_kwh (energía de red, con factor horario, F16)
kwh_bruto, kwh_solar, kwh_solar_pct, kwh_noche	Σ kW·u sin factor; la parte en franja solar y su % sobre la bruta; la parte en 22-06
piezas_producidas, horas_celula, celulas_activas	Σ producción; Σ a (horas-célula); lista de células con a > 0
puntuacion, idoneidad	Puntuación global del plan e idoneidad (None en INVIABLE/REFERENCIA)
arranques	Σ $\max(0, a[h] - a[h-1])$ con $a[-1] = 0$ (todas las células, incluida la 10)
horas_celula_productivas	Σ a sobre las células de P
stock_min_ratio_ss	(sólo por turno) mínimo de stock_min_vs_ss entre piezas

5.11 Horizonte rodante: reconfiguración y simulación semanal (módulo rolling)

rolling.aplicar_evento(esc, evento) devuelve una **copia** del escenario (Escenario.copiar) con el evento aplicado; el original no se modifica.

Evento	Datos	Efecto sobre el escenario
baja_celula	celula, desde, hasta	Añade una fila BAJA a Disponibilidad (bloqueo por solape, F13)
alta_celula	celula	Elimina todas las filas de Disponibilidad de esa célula (también bajas futuras)
recursos_reales	fecha, turno, valores{recurso: n}	Sustituye la fila (fecha, turno) de RecursosReales conservando los valores previos de los recursos no indicados
correccion_demanda	fecha, ve, comb	Sustituye la fila diaria de CorreccionDiaria
expedicion_real	fecha_hora, ve, comb	Añade una fila a Expediciones (sustituye al camión previsto ± 45 min o añade uno extra, F15)
mantenimiento	fecha, turno, celula, tecnicos (0 si no se da)	Añade una fila a Mantenimientos (bloqueo + resta técnicos de Mto)
stock_real	{celula: piezas}	Fija en StockActual el stock de las células indicadas (_fijar_stock)

```

reconfigurar(esc, rec, evento, ahora):
    ahora = ahora.floor(hora); plan = rec.mejor; n = (ahora - rec.horizonte.inicio) / 1 h
    e2 = copia(esc)
    si plan ≠ None y n ≥ 1: n = min(n, len(plan.stock));
                          stock de todas las piezas = plan.stock[fila n-1]
                          (stock al cierre de la hora anterior a «ahora»)
    si n ≤ 0: el stock del escenario ya corresponde al inicio del plan vigente (no se toca)
    e2 = aplicar_evento(e2, evento) (un evento stock_real sobrescribe después el stock)
    devolver recomendar(e2, ahora, top_k = 3) (24 h nuevas desde «ahora»)

simular_semana(esc, lunes):
    inicio = lunes 06:00; e = copia(esc)
    e.tiempo_limite_s = min(tl, 10); e.gap_relativo = max(gap, 0,005)
    para it = 1 .. 15:
        rec = recomendar(e, inicio, top_k = 1); plan = rec.mejor; idx = slots del turno actual (8)
        fila = plan.resumen_turnos[0] + {iteracion, estado, idoneidad, puntuacion_plan_24h,
                                         configuracion, puntuacion_baseline, tiempo_s}
        e.stock = plan.stock[último slot de idx] (consolida las 8 h del turno actual)
        inicio += len(idx) horas
    devolver DataFrame de 15 filas

```

La simulación consolida únicamente el turno actual de cada plan de 24 h (horizonte rodante: se replanifica cada turno con el stock resultante), no aplica incidencias y emplea el límite de 10 s y gap 0,5 % para acotar el tiempo (15 resoluciones). Si el plan principal fuese una contingencia, su stock también se consolidaría.

5.12 Complejidad y rendimiento medido

Tamaño y tiempo medidos con el modelo construido por modelo.resolver (se contabilizan en cada llamada a LpProblem.solve; el orden es el de resolución, antes de la reordenación por puntuación):

Caso	Plan	Variables	Binarias	Restricciones	Tiempo de solve (s)
Demo 06:00	solve 1	2.223	384	2.007	1,01
	solve 2	2.239	400	2.152	1,22
	solve 3	2.239	400	2.153	1,55
Demo 14:00	solve 1	2.223	384	1.967	3,00
	solve 2	2.239	400	2.112	5,32
	solve 3	2.239	400	2.113	2,76
Contingencia 06:00	solve 1	2.223	384	2.007	0,32
Reconfiguración 10:00	solve 1	2.223	384	1.987	1,58
	solve 2	2.239	400	2.068	1,61
	solve 3	2.239	400	2.069	1,86

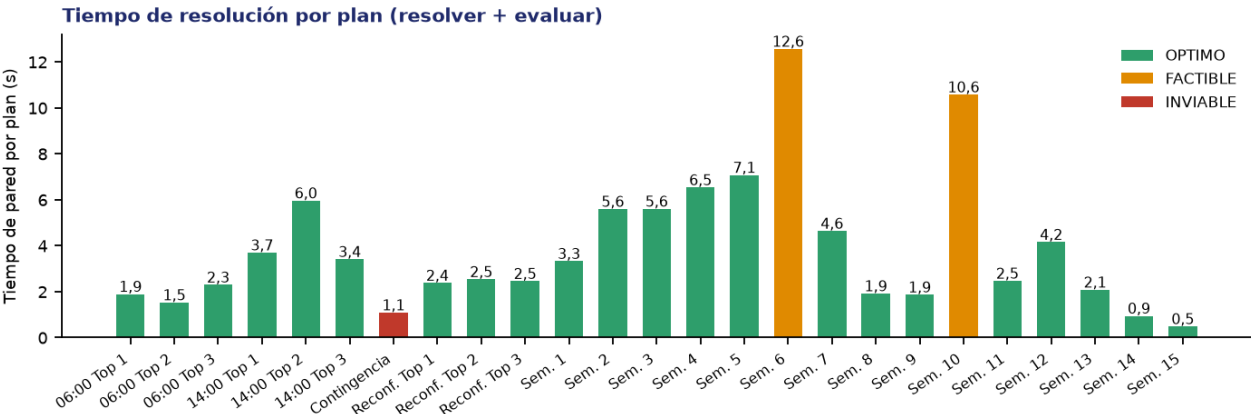


Figura 5.4 · Tiempo de pared por plan (resolver + evaluar) en cada caso; en la simulación semanal es el tiempo total de la iteración (incluye baseline).

- **Tamaño:** $O(|C| \cdot H)$ variables y binarias ($16 \cdot 24 = 384$ de activación, +16 de enlace con cortes) y $O(|P| \cdot H)$ restricciones; el modelo es pequeño para HiGHS (≈ 2.223 variables).
- **Tiempos medidos:** Top 1/2/3 de las 06:00 en 6,0 s en total; de las 14:00 en 13,8 s; contingencia en 2,10 s; reconfiguración completa (3 planes) en 8,2 s; semana completa (15 iteraciones) en 70 s (máx. por iteración 12,6 s; límite de la prueba < 15 s).
- **Dificultad:** la degeneración y las simetrías (células con perfiles similares) dificultan cerrar el gap hasta 0; por eso se acepta 0,1 %. Los tiempos de resolución no son deterministas (hilos de HiGHS) y varían entre ejecuciones.
- **Escalado:** no se ha medido con horizontes de 48 h o más; el coste crece con H por el número de binarias. El límite de tiempo (30 s, 10 s en la semana) garantiza respuesta, devolviendo el mejor plan factible con su gap real.

6. Ejemplo numérico trabajado

Se recorre el cálculo completo con el escenario de demostración (data/entrada_ejemplo.xlsx): semana del 28/09/2026, corrección diaria del 02/10 (520 VE y 300 COMB), mantenimiento de la célula 13 en el turno T del 02/10 y 15 operarios reales en ese turno.

6.1 Capacidades, stock de seguridad y stock inicial por célula

Cél.	Tipo	Ciclo (s)	Cap. (pz/h)	Cap. (pz/turno 8 h)	pz/m²	SS (pz)	SS (m²)	Stock inicial (pz)	Stock inicial (m²)	Envío día (pz)	h-cél./día
1	COMB	50	72,0	576	36	200	5,56	360	10,00	300	4,17
2	COMB	50	72,0	576	36	200	5,56	360	10,00	300	4,17
3	VE	60	60,0	480	31	400	12,90	720	23,23	520	8,67
4	VE	60	60,0	480	64	400	6,25	720	11,25	520	8,67
5	COMB	10	360,0	2.880	333	200	0,60	360	1,08	300	0,83
6	COMB	40	90,0	720	38	200	5,26	360	9,47	300	3,33
7	COMB	40	90,0	720	10	200	20,00	360	36,00	300	3,33
8	VE	60	60,0	480	417	400	0,96	720	1,73	520	8,67
9	VE	30	120,0	960	1.167	400	0,34	720	0,62	520	4,33
10	COMB*	60	—	—	0	—	—	—	—	—	—
11	COMB	40	90,0	720	20	200	10,00	360	18,00	300	3,33
12	COMB	40	90,0	720	20	200	10,00	360	18,00	300	3,33
13	VE	60	60,0	480	63	400	6,35	720	11,43	520	8,67
14	VE	60	60,0	480	12	400	33,33	720	60,00	520	8,67
15	VE	60	60,0	480	12	400	33,33	720	60,00	520	8,67
16	COMB	30	120,0	960	168	200	1,19	360	2,14	300	2,50
Σ						4.400	151,64	7.920	272,9		81,3

Cálculo. Capacidad = 3600 / ciclo (F8): célula 3 → 3600/60 = 60 pz/h. SS = 400 (VE) o 200 (COMB); SS en m² = SS / (piezas por m²): célula 3 → 400/31 = 12,90 m². Stock inicial = round(1,8·SS) = 720 (VE) o 360 (COMB) (F19). «Envío día» = chasis del día × piezas por conjunto (520 por célula VE, 300 por célula COMB); «h-célula/día» = envío / capacidad: horas de producción de la célula necesarias para reponer lo que sale ese día. (*) La célula 10 figura como COMB en la tabla pero no produce.

Validación del SS. ΣSS/densidad = **151,64 m²** frente a los ≈150 m² que cita KWD (desviación 1,1 %): confirma F1/F2/F10. El stock inicial ocupa 272,9 m² de los 800 m² disponibles (34,1 %).

6.2 Demanda, camiones y m² por camión

Concepto	Valor
Demanda del día 02/10 (corrección diaria)	520 chasis VE y 300 chasis COMB
Demanda sin corrección (01/10): semanal ÷ 5	480 VE y 320 COMB
Carga prevista por camión (÷ 15)	34,667 VE y 20,000 COMB
m² por chasis VE	Σ_(VE) 1/dens = 0,2337 m² (7 piezas: células 3, 4, 8, 9, 13, 14, 15)
m² por chasis COMB	Σ_(COMB) 1/dens = 0,2908 m² (8 piezas: células 1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 16)
m² por camión	34,67 × 0,2337 + 20,00 × 0,2908 = 13,92 m² (tope 15 m²: sin escalado)
Piezas por camión y célula	34,67 (cada célula VE) y 20,00 (cada célula COMB)

Camiones del horizonte de las 06:00 (15): salen cada 1,5 h entre las 06:00 del viernes y las 03:00 del sábado.

Camión	Hora	Slot	Chasis VE	Chasis COMB	m²	Escalado	Real
1	02/10 06:00	0	34,67	20,00	13,92	no	no
2	02/10 07:30	1	34,67	20,00	13,92	no	no
3	02/10 09:00	3	34,67	20,00	13,92	no	no
4	02/10 10:30	4	34,67	20,00	13,92	no	no
5	02/10 12:00	6	34,67	20,00	13,92	no	no

Camión	Hora	Slot	Chasis VE	Chasis COMB	m²	Escalado	Real
6	02/10 13:30	7	34,67	20,00	13,92	no	no
7	02/10 15:00	9	34,67	20,00	13,92	no	no
8	02/10 16:30	10	34,67	20,00	13,92	no	no
9	02/10 18:00	12	34,67	20,00	13,92	no	no
10	02/10 19:30	13	34,67	20,00	13,92	no	no
11	02/10 21:00	15	34,67	20,00	13,92	no	no
12	02/10 22:30	16	34,67	20,00	13,92	no	no
13	03/10 00:00	18	34,67	20,00	13,92	no	no
14	03/10 01:30	19	34,67	20,00	13,92	no	no
15	03/10 03:00	21	34,67	20,00	13,92	no	no

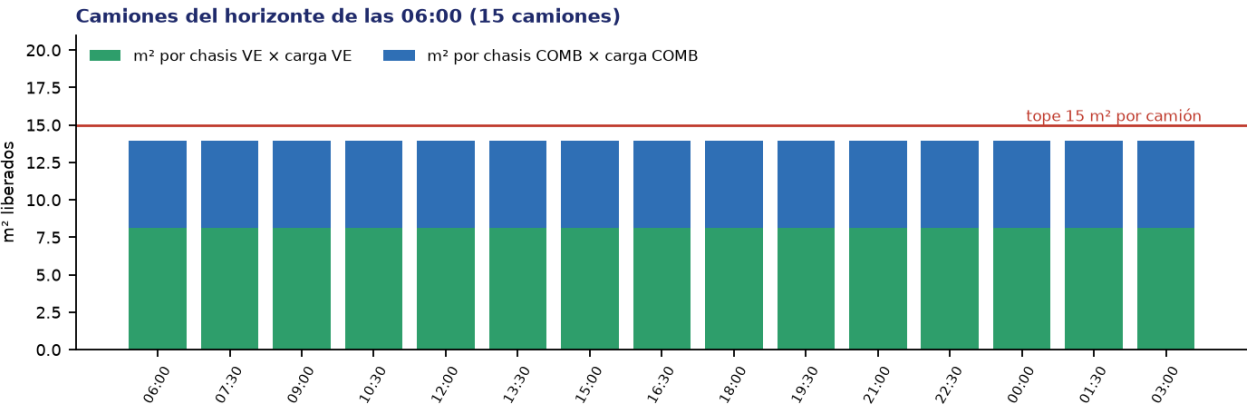


Figura 6.1 · m² liberados por cada camión (tope de 15 m²).

6.3 Resultado a las 06:00 (viernes 02/10)

Horizonte 02/10 06:00 → 03/10 06:00 (24 h, todos los slots laborables). Turno actual: Mañana (8 slots). Cálculo total 6,0 s.

Plan	Estado	Punt.	Idon.	Gap	t (s)	Células del turno actual	m² med.	kWh red	h-oper.
Top 1	OPTIMO	76,49	100,0 %	0,000 %	1,9	1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 16	206,1	1.877	100,0
Top 2	OPTIMO	76,48	100,0 %	0,000 %	1,5	3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 16	206,2	1.877	100,0
Top 3	OPTIMO	76,47	99,9 %	0,084 %	2,3	3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16	207,4	1.878	100,0
Plan de referencia (manual)	REFERENCIA	75,27	—	—	—	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	230,4	1.948	102,0

Las puntuaciones de los tres planes difieren en 0,01–0,02 puntos: son alternativas prácticamente equivalentes (ver §8, tolerancia del gap). Frente al plan de referencia, el Top 1 mejora 1,22 puntos con 2,0 horas-operario menos.

Criterio	Peso	Componente Top 1	Contribución Top 1	Componente referencia	Contribución referencia
R · Recursos	50 %	0,2918	35,41	0,3018	34,91
S · Espacio almacén	20 %	0,2576	14,85	0,2880	14,24
Q · Calidad y mantenimiento	15 %	0,2079	11,88	0,2232	11,65
B · Stock de seguridad	10 %	0,0133	9,87	0,0000	10,00
E · Energía	5 %	0,1031	4,48	0,1070	4,47
Puntuación	100 %		76,49		75,27

Lectura: la puntuación es 100 – 100·Σ w·componente. Un componente menor es mejor; por ejemplo R = media de usado/disponible de operarios, picking y carretilleros.

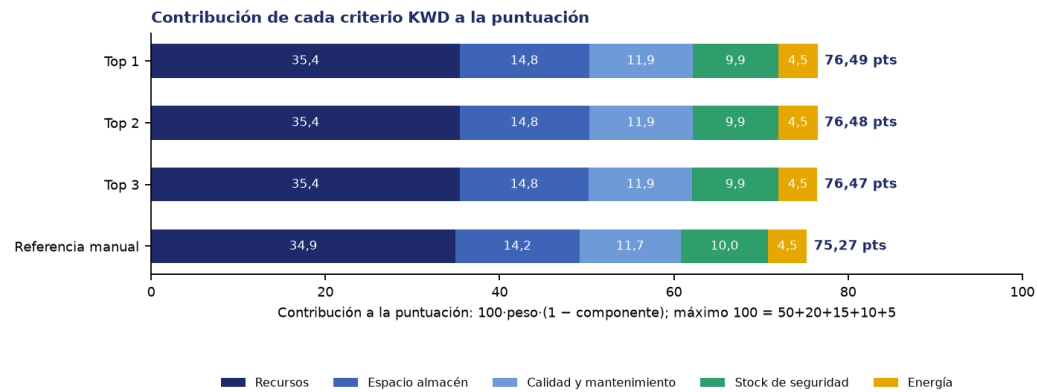


Figura 6.2 · Contribución de cada criterio (Top 1, 2, 3 y referencia).

Qué activar en el turno de mañana (Top 1)

Cél.	Tipo	Horas	Franja	Piezas	Oper.	Pick.	Carr.	Mto	Cal.	H solar
1	COMB	1	13:00-14:00	72	1,0	0,3	0,4	0,35	0,15	1
3	VE	4	10:00-14:00	240	4,0	0,5	0,8	1,10	0,80	3
4	VE	4	10:00-14:00	240	1,0	0,5	0,7	1,40	0,20	3
5	COMB	1	13:00-14:00	160	1,0	0,0	0,1	0,90	0,10	1
8	VE	4	10:00-14:00	240	0,5	0,0	0,2	0,20	0,25	3
9	VE	2	12:00-14:00	240	0,5	0,0	0,1	0,70	0,15	2
10	COMB	8	06:00-14:00	0	1,0	0,0	0,5	0,00	0,00	3
13	VE	4	10:00-14:00	240	1,0	0,3	0,4	1,20	0,25	3
16	COMB	2	12:00-14:00	160	2,0	0,0	0,4	0,90	0,30	2

Por qué (texto generado por motor._explicar)

- Célula 1 activa 13:00-14:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 18:00 (02/10) sin producir; colocada en franja solar (1 de 1 h).
- Célula 2 inactiva: stock suficiente hasta 18:00 (02/10).
- Célula 3 activa 10:00-14:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 19:00 (02/10) sin producir; colocada en franja solar (3 de 4 h).
- Célula 4 activa 10:00-14:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 19:00 (02/10) sin producir; colocada en franja solar (3 de 4 h).
- Célula 5 activa 13:00-14:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 18:00 (02/10) sin producir; colocada en franja solar (1 de 1 h).
- Célula 6 inactiva: stock suficiente hasta 18:00 (02/10).
- Célula 7 inactiva: stock suficiente hasta 18:00 (02/10).
- Célula 8 activa 10:00-14:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 19:00 (02/10) sin producir; colocada en franja solar (3 de 4 h).
- Célula 9 activa 12:00-14:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 19:00 (02/10) sin producir; colocada en franja solar (2 de 2 h).
- Célula 10: servicio logístico, obligatoria en todas las horas laborables.
- Célula 11 inactiva: stock suficiente hasta 18:00 (02/10).
- Célula 12 inactiva: stock suficiente hasta 18:00 (02/10).
- Célula 13 activa 10:00-14:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 19:00 (02/10) sin producir. Se adelanta producción de la célula 13 por mantenimiento en turno T; colocada en franja solar (3 de 4 h).
- Célula 14 inactiva: stock suficiente hasta 19:00 (02/10).
- Célula 15 inactiva: stock suficiente hasta 19:00 (02/10).
- Célula 16 activa 12:00-14:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 18:00 (02/10) sin producir; colocada en franja solar (2 de 2 h).

Alertas

- Stock por debajo del colchón objetivo (SS +10%) en las células [1, 2].
- Recurso operarios al 100 % en 1 hora(s) del horizonte.
- Recurso carretilleros al 100 % en 1 hora(s) del horizonte.

Impacto frente al plan de referencia (24 h)

Indicador	Top 1	Referencia manual	Diferencia
Puntuación	76,5	75,3	1,2
Horas-operario	100,0	102,0	-2,0
Horas-picking	11,2	11,8	-0,6
Horas-carretillero	33,3	34,1	-0,8
m² medios almacén	206,1	230,4	-24,3
m² pico almacén	259,0	271,3	-12,2
kWh (red)	1.877	1.948	-71
% energía en franja solar	47,9	63,6	-15,8
Demanda cubierta (%)	100,0	100,0	0,0

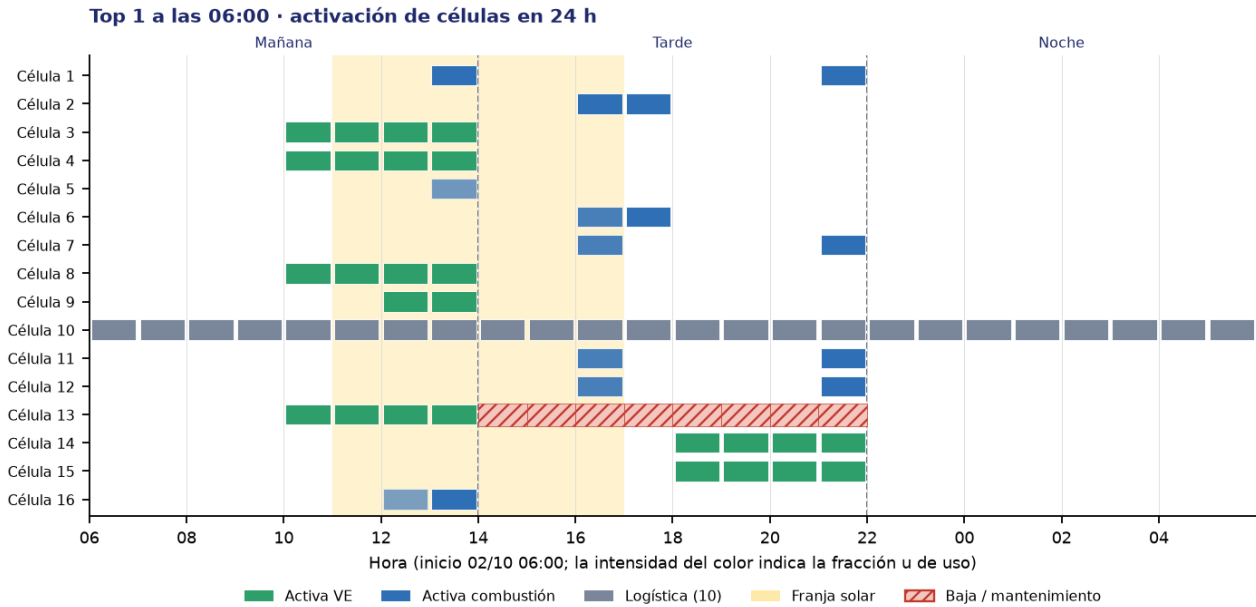


Figura 6.3 · Gantt del Top 1 a las 06:00. La producción de las células productivas se reparte entre las 10:00 y las 22:00; en el turno de noche sólo está activa la célula 10.

Stock por pieza frente al stock de seguridad (Top 1, 06:00)

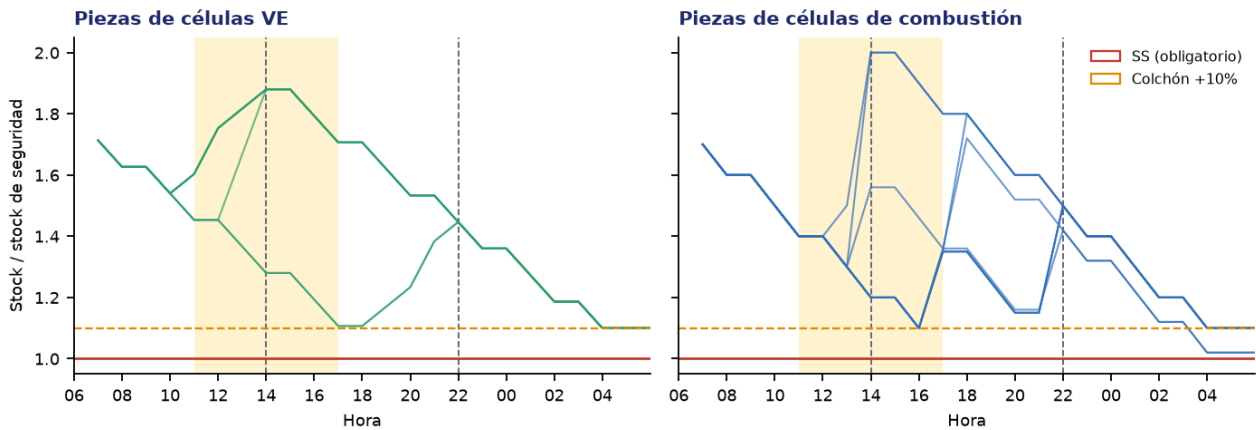


Figura 6.4 · Stock de cada pieza dividido por su SS (Top 1, 06:00). Línea roja = SS (1,0); discontinua ámbar = colchón (1,1).

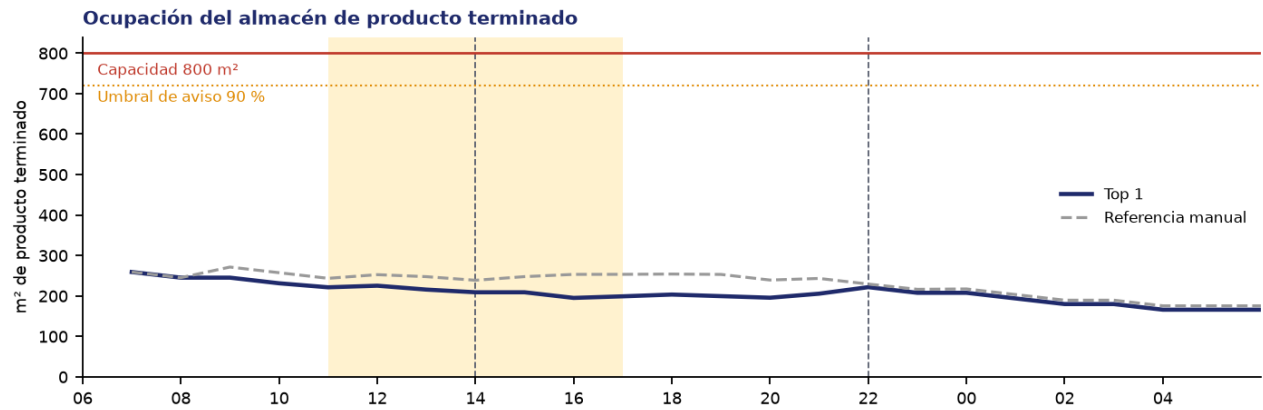


Figura 6.5 · Ocupación del almacén de producto terminado frente a la referencia manual.

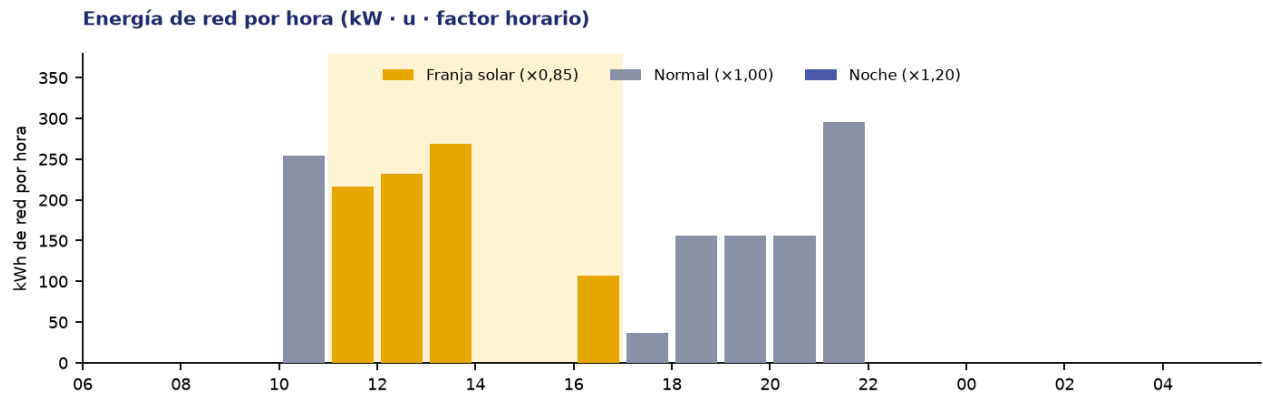


Figura 6.6 · Energía de red por hora (Top 1, 06:00).

6.4 Resultado a las 14:00 (viernes 02/10)

Horizonte 02/10 14:00 → 03/10 14:00: las 8 horas del sábado 06:00–14:00 no son laborables (a = 0, sin envíos); hay 9 camiones. La célula 13 está en mantenimiento durante todo el turno T. Cálculo total 13,8 s.

Plan	Estado	Punt.	Idon.	Gap	t (s)	Células del turno actual	m² med.	kWh red	h-oper.
Top 1	OPTIMO	86,73	99,9 %	0,067 %	3,7	1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16	191,5	103	30,0
Top 2	OPTIMO	86,69	99,9 %	0,065 %	6,0	1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16	191,4	103	30,0
Top 3	OPTIMO	86,68	99,9 %	0,088 %	3,4	1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16	191,4	104	30,0
Plan de referencia (manual)	REFERENCIA	83,37	—	—	—	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16	216,2	648	42,0

Cél.	Tipo	Horas	Franja	Piezas	Oper.	Pick.	Carr.	Mto	Cal.	H solar
1	COMB	1	21:00-22:00	40	1,0	0,3	0,4	0,35	0,15	0
2	COMB	1	19:00-20:00	40	1,0	0,3	0,4	0,35	0,15	0
5	COMB	1	21:00-22:00	40	1,0	0,0	0,1	0,90	0,10	0
6	COMB	1	21:00-22:00	40	1,0	0,3	0,4	0,05	0,15	0
7	COMB	1	21:00-22:00	40	1,0	0,3	0,5	0,10	0,20	0
8	VE	1	21:00-22:00	32	0,5	0,0	0,2	0,20	0,25	0
9	VE	1	16:00-17:00	32	0,5	0,0	0,1	0,70	0,15	1
10	COMB	8	14:00-22:00	0	1,0	0,0	0,5	0,00	0,00	3
11	COMB	1	21:00-22:00	40	3,0	0,3	0,5	0,50	0,35	0
12	COMB	1	21:00-22:00	40	3,0	0,3	0,5	0,60	0,35	0
16	COMB	1	21:00-22:00	40	2,0	0,0	0,4	0,90	0,30	0

• Célula 1 activa 21:00-22:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 03:00 (03/10) sin producir; fuera de franja solar.

- Célula 2 activa 19:00-20:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 03:00 (03/10) sin producir; fuera de franja solar.
- Célula 3 inactiva: stock suficiente hasta todo el horizonte.
- Célula 4 inactiva: stock suficiente hasta todo el horizonte.
- Célula 5 activa 21:00-22:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 03:00 (03/10) sin producir; fuera de franja solar.
- Célula 6 activa 21:00-22:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 03:00 (03/10) sin producir; fuera de franja solar.

(...resto de células en la salida del motor)

Alertas: Stock por debajo del colchón objetivo (SS +10%) en las células [3, 4, 13, 14, 15].

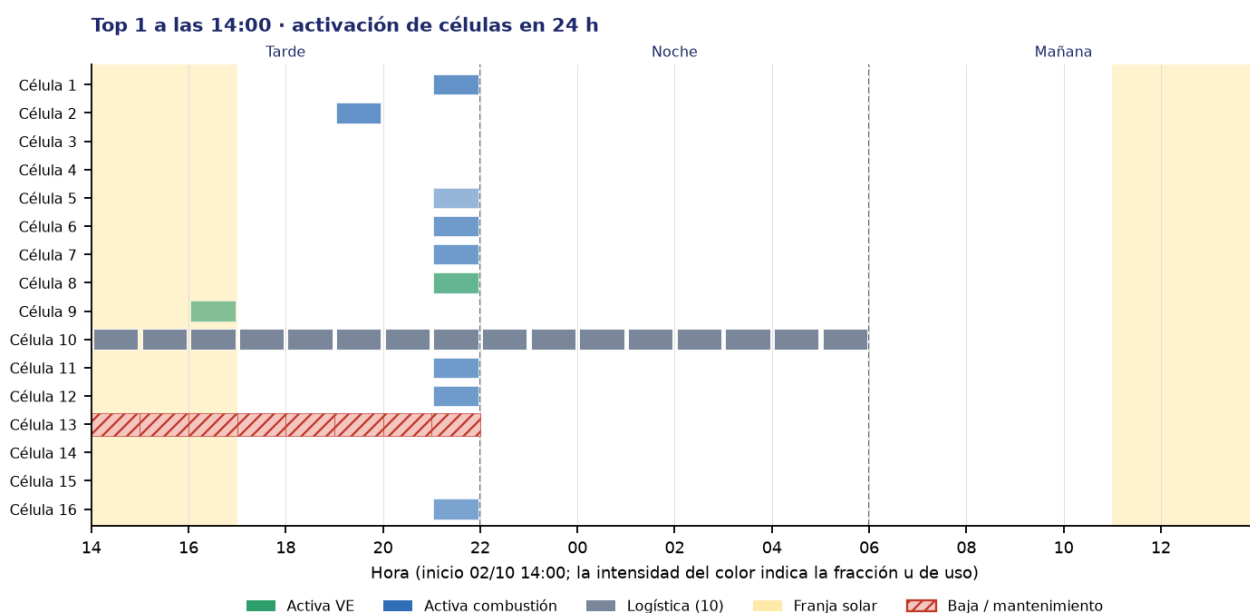


Figura 6.7 · Gantt del Top 1 a las 14:00 (la zona rayada de la célula 13 es el mantenimiento).

Stock por pieza frente al stock de seguridad (Top 1, 14:00)

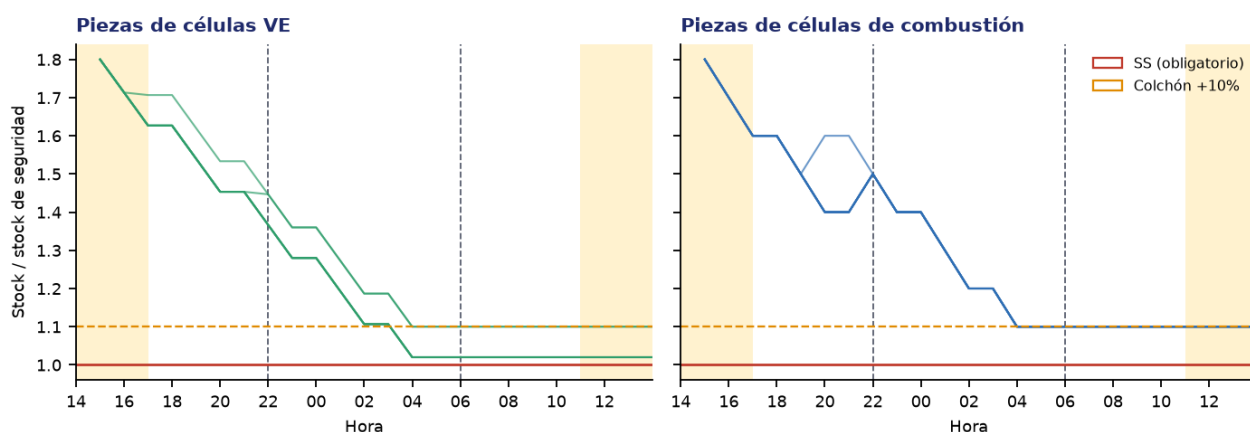


Figura 6.8 · Stock de cada pieza dividido por su SS (Top 1, 14:00).

6.5 Escenario de contingencia (célula 14 de baja, 06:00)

data/escenario_contingencia.xlsx: la célula 14 está de baja del 02/10 06:00 al 03/10 06:00. Su pieza (VE, 720 piezas de stock, SS 400, 520 piezas por día de envíos) no puede reponerse: el stock cae por debajo del SS en cuanto se han expedido 320 piezas. El MILP sólo encuentra soluciones con holgura de stock (suma de holguras = 1.368,0 piezas), por lo que el plan se marca **INVIABLE**, idoneidad «—» y se presenta sólo como contingencia. Tiempo: 1,09 s (una única resolución).

Plan	Estado	Punt.	Idon.	Gap	t (s)	Células del turno actual	m² med.	kWh red	h-oper.
Plan de contingencia	INVIABLE	76,60	—	—	1,1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16	210,1	1.585	90,0
Plan de referencia (manual)	REFERENCIA	76,38	—	—	—	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16	218,1	1.671	90,0

11 incumplimientos detectados por el validador:

#	Incumplimiento
1	Regla 7: stock de seguridad incumplido en célula 14, 02/10 19:00 (373.3 < SS 400).
2	Regla 7: stock de seguridad incumplido en célula 14, 02/10 20:00 (373.3 < SS 400).
3	Regla 7: stock de seguridad incumplido en célula 14, 02/10 21:00 (338.7 < SS 400).
4	Regla 7: stock de seguridad incumplido en célula 14, 02/10 22:00 (304.0 < SS 400).
5	Regla 7: stock de seguridad incumplido en célula 14, 02/10 23:00 (304.0 < SS 400).
6	Regla 7: stock de seguridad incumplido en célula 14, 03/10 00:00 (269.3 < SS 400).
7	Regla 7: stock de seguridad incumplido en célula 14, 03/10 01:00 (234.7 < SS 400).
8	Regla 7: stock de seguridad incumplido en célula 14, 03/10 02:00 (234.7 < SS 400).
9	Regla 7: stock de seguridad incumplido en célula 14, 03/10 03:00 (200.0 < SS 400).
10	Regla 7: stock de seguridad incumplido en célula 14, 03/10 04:00 (200.0 < SS 400).
11	Regla 7: stock de seguridad incumplido en célula 14, 03/10 05:00 (200.0 < SS 400).

Alertas del motor (primeras líneas): PLAN INVIABLE: no existe configuración que cumpla todas las reglas obligatorias; se muestra un plan de contingencia (no recomendable). | Incumplimiento: Regla 7: stock de seguridad incumplido en célula 14, 02/10 19:00 (373.3 < SS 400). | Incumplimiento: Regla 7: stock de seguridad incumplido en célula 14, 02/10 20:00 (373.3 < SS 400).

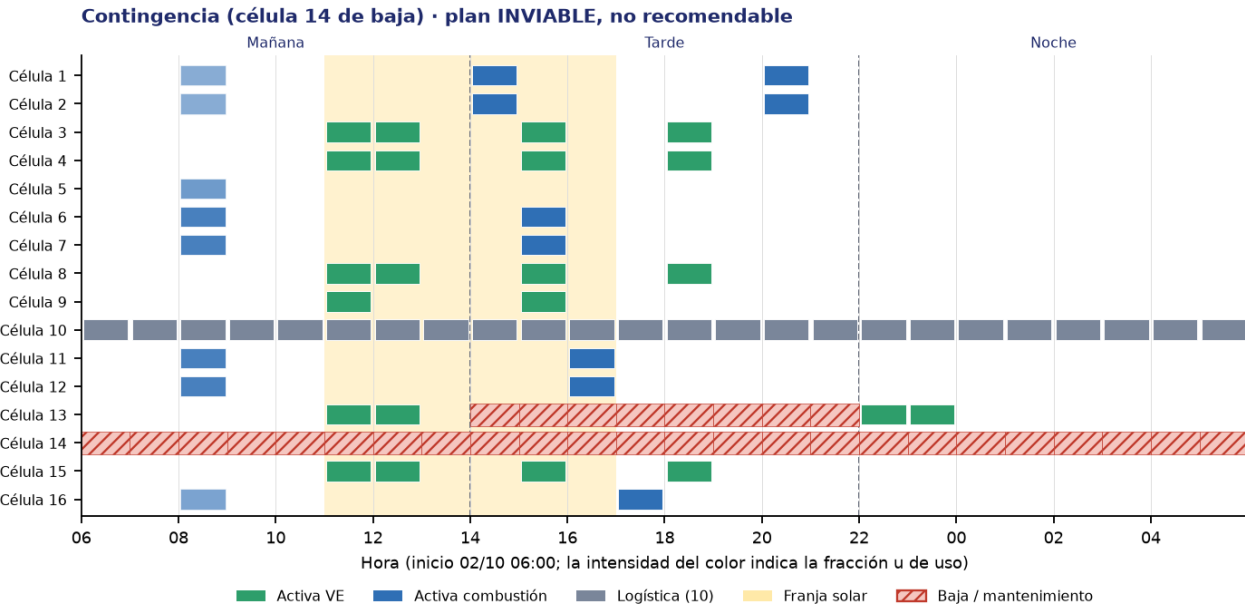


Figura 6.9 · Plan de contingencia (no recomendable): la célula 14 aparece rayada (baja).

Stock por pieza en el plan de contingencia (en rojo, las piezas que incumplen el SS)

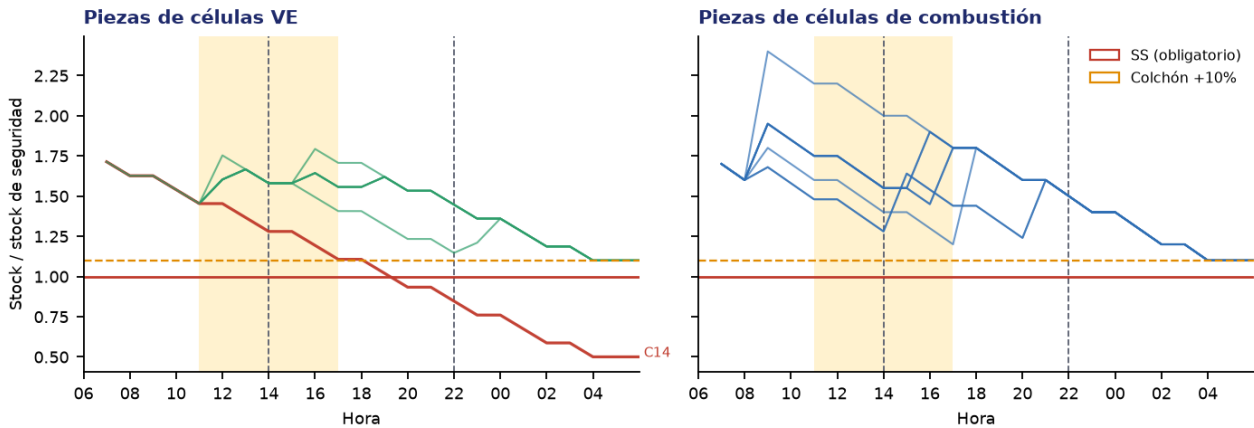


Figura 6.10 · Stock dividido por SS en el plan de contingencia: la célula 14 (en rojo) cae por debajo de 1,0.

6.6 Reconfiguración: baja de la célula 3 a las 10:00

Evento: Evento("baja_celula", {celula: 3, desde: 10:00, hasta: 18:00}) registrado a las 10:00 (la célula 3 estaba en el Top 1 de las 06:00 con producción de 10:00 a 14:00). rolling.reconfigurar toma el stock del plan vigente al final del slot 09:00-10:00 (fila n-1 = 3 del plan, con n = 4 horas desde el inicio), aplica la baja y recalcula 24 h desde las 10:00 (8,2 s, 3 planes).

Cél.	Stock a las 06:00 (escenario)		Stock tras 4 h (plan Top 1, entrada de la reconfiguración)		SS
1	360		300,0		200
2	360		300,0		200
3	720		616,0		400
4	720		616,0		400
5	360		300,0		200
6	360		300,0		200
7	360		300,0		200
8	720		616,0		400
9	720		616,0		400
11	360		300,0		200
12	360		300,0		200
13	720		616,0		400
14	720		616,0		400
15	720		616,0		400
16	360		300,0		200

Plan	Estado	Punt.	Idon.	Gap	t (s)	Células del turno actual	m² med.	kWh red	h-oper.
Top 1	OPTIMO	73,55	100,0 %	0,000 %	2,4	1, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 16	191,8	1.929	96,0
Top 2	OPTIMO	73,55	100,0 %	0,001 %	2,5	2, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 16	191,8	1.929	96,0
Top 3	OPTIMO	73,54	100,0 %	0,046 %	2,5	4, 5, 8, 9, 10, 13, 16	191,9	1.929	96,0
Plan de referencia (manual)	REFERENCIA	71,42	—	—	—	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	216,8	2.138	102,0

Cél.	Horas activas 10:00-14:00 ANTES		Horas activas 10:00-14:00 DESPUÉS	
1	1		1	
3	4		0	
4	4		4	
5	1		1	
8	4		4	
9	2		2	
10	4		4	

Cél.	Horas activas 10:00-14:00 ANTES	Horas activas 10:00-14:00 DESPUÉS
13	4	4
16	2	2

Antes: configuración del turno de mañana 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 16. Después (resto del turno, 10:00-14:00): 1, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 16. La célula 3 queda bloqueada de 10:00 a 18:00; durante la baja sus envíos se cubren con el stock ($\geq SS$) y el plan nuevo la reactiva después de las 18:00 (4 h en el horizonte). Puntuación: antes 76,49 (24 h desde las 06:00), después 73,55 (24 h desde las 10:00; horizontes distintos, no estrictamente comparables).

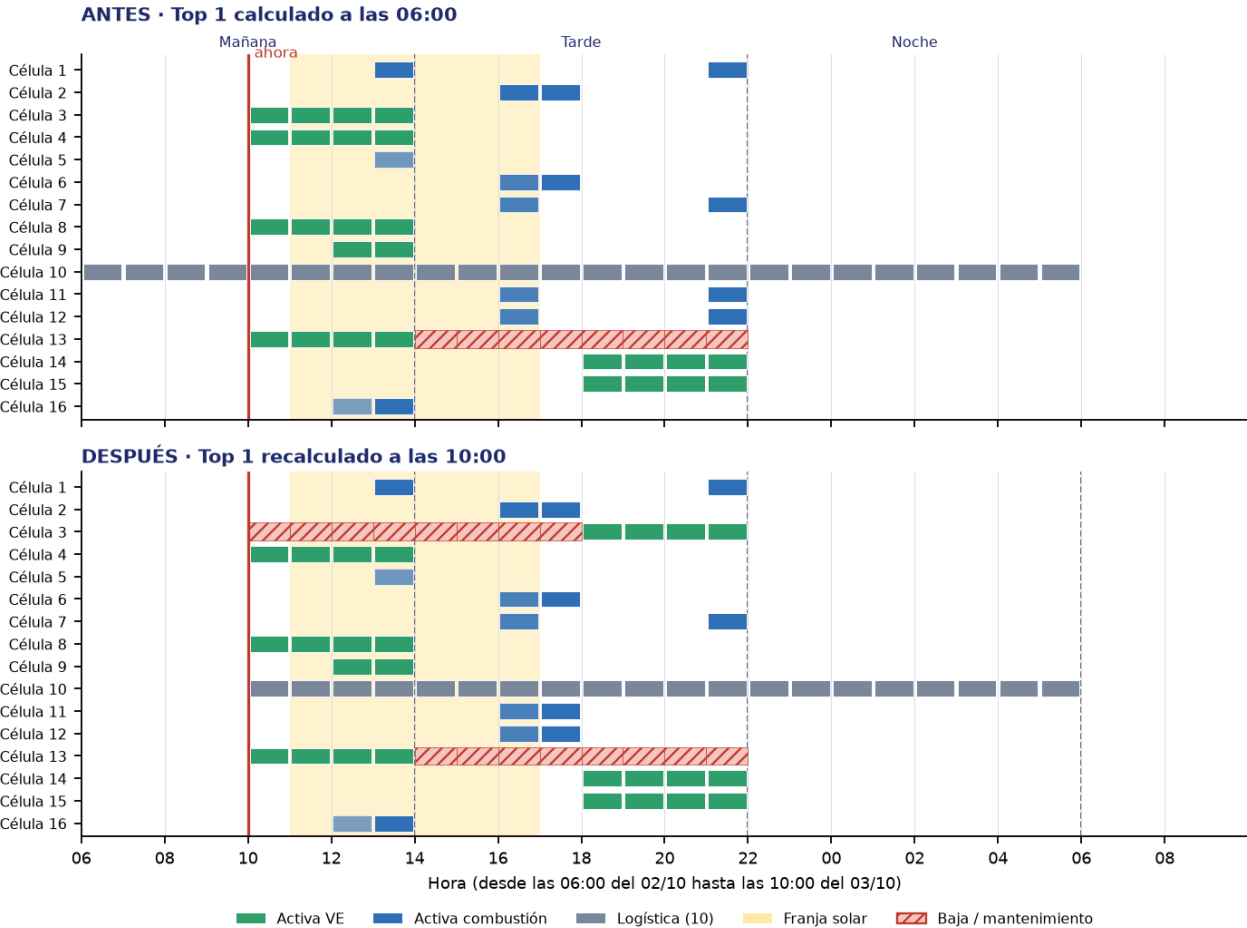


Figura 6.11 · Antes y después de la baja de la célula 3 (línea roja = instante de la reconfiguración).

Sensibilidad: la misma reconfiguración con otras células (calculada con el motor). La baja de la célula 13 es inviable porque, con el mantenimiento del turno T, la célula queda bloqueada de 10:00 a 22:00 y no queda ventana para producir su pieza.

Baja a las 10:00 (8 h) de la célula...	Resultado	Puntuación	Idoneidad	Células turno actual
3 (ejemplo)	OPTIMO	73,55	100,0 %	1, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 16
13	INVIABLE (contingencia)	71,80	—	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16
8	OPTIMO	73,62	100,0 %	3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 16
9	OPTIMO	73,61	100,0 %	1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16

6.7 Resumen semanal (simulación con horizonte rodante)

rolling.simular_semana(esc, 28/09/2026): 15 iteraciones (M, T, N de lunes a viernes) desde el lunes 06:00; duración total 70 s.

It.	T	Fecha	Estado	Idon.	P. 24 h	P. ref.	Δ	t (s)	m²	kWh	h-op.	Stock/SS	Células activas
1	M	28/09	OPTIMO	99,8 %	67,0	60,6	+6,4	3,3	232	588	32,5	1,16	2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 16
2	T	28/09	OPTIMO	99,8 %	62,8	56,4	+6,4	5,6	210	1.404	70,5	1,08	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
3	N	28/09	OPTIMO	99,7 %	65,3	60,4	+4,9	5,6	195	0	8,0	1,05	10
4	M	29/09	OPTIMO	99,7 %	54,1	46,9	+7,3	6,5	192	2.268	99,5	1,05	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
5	T	29/09	OPTIMO	99,6 %	61,0	55,1	+5,9	7,1	207	1.646	82,0	1,07	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
6	N	29/09	FACTIBLE	99,1 %	66,1	60,6	+5,5	12,6	196	14	9,0	1,10	7, 10
7	M	30/09	OPTIMO	99,6 %	54,4	49,1	+5,2	4,6	194	2.167	93,0	1,01	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
8	T	30/09	OPTIMO	99,5 %	60,9	54,7	+6,1	1,9	209	1.517	79,0	1,07	1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16
9	N	30/09	OPTIMO	99,7 %	65,0	59,9	+5,1	1,9	195	0	8,0	1,10	10
10	M	01/10	FACTIBLE	21,0 %	53,8	47,1	+6,8	10,6	196	2.315	100,0	1,02	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
11	T	01/10	OPTIMO	99,5 %	60,2	54,1	+6,1	2,5	211	1.617	78,0	1,08	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
12	N	01/10	OPTIMO	99,5 %	64,0	59,4	+4,6	4,2	192	12	9,0	1,07	7, 10
13	M	02/10	OPTIMO	99,9 %	64,1	60,0	+4,0	2,1	196	2.595	99,0	1,03	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
14	T	02/10	OPTIMO	100,0 %	77,9	71,9	+6,0	0,9	201	1.129	56,0	1,09	1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15
15	N	02/10	OPTIMO	100,0 %	90,4	76,1	+14,3	0,5	180	0	8,0	1,02	10

Resumen: 13 iteraciones OPTIMO y 2 FACTIBLE; mejora media sobre la referencia 6,3 puntos (mín. 4,0, máx. 14,3); stock mínimo / SS en toda la semana 1,01; idoneidad mínima 21,0 %; demanda cubierta 100 % en todos los turnos. Las columnas de energía, horas-operario, m² y puntuación corresponden al **turno consolidado** (8 h) salvo «Punt. plan 24 h» y «Punt. ref.», que son del plan completo de 24 h de esa iteración.

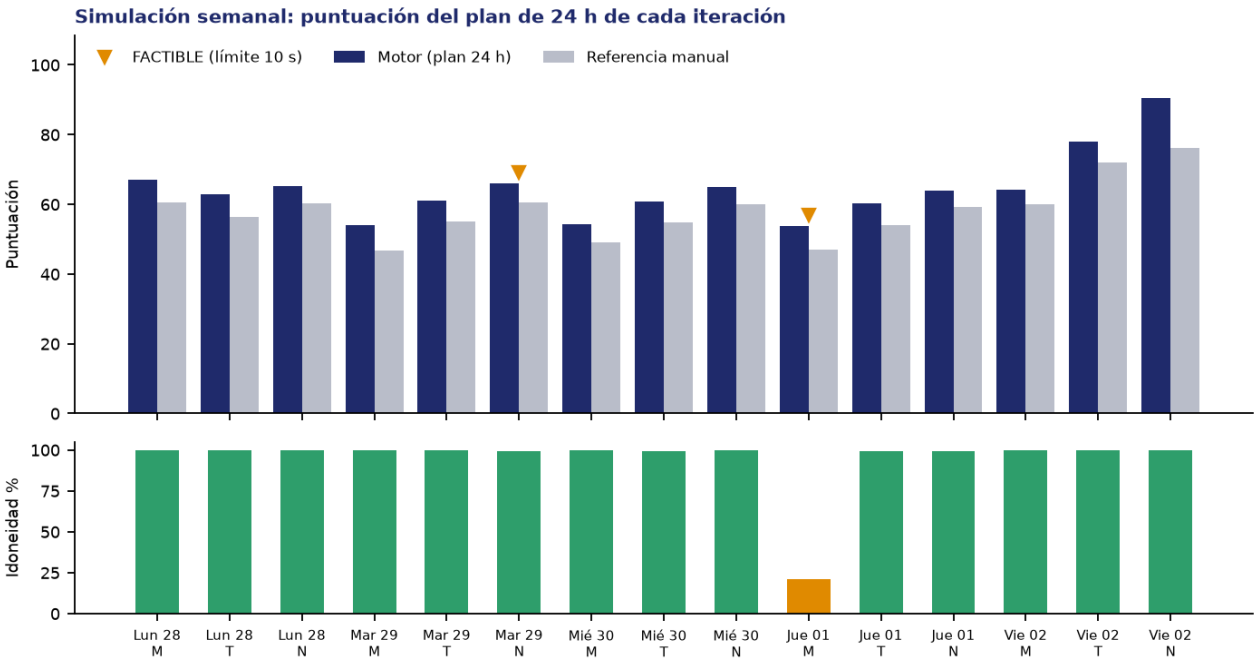


Figura 6.12 · Simulación semanal: puntuación por iteración y idoneidad (naranja: FACTIBLE por el límite de 10 s).

7. Validación e idoneidad

Este apartado reúne las evidencias de que las soluciones son óptimas (hasta el gap), factibles y mejores que una planificación manual. Todos los números se vuelven a calcular aquí llamando de nuevo a `validador.validar` sobre cada plan.

Caso	Plan	Estado	Gap	Idoneidad	Incumpl. (validador)	Avi s	Punt.	Punt. ref.	Δ punt.	Incumpl. ref.
Demo 06:00	Top 1	OPTIMO	0,000 %	100,0 %	0	0	76,49	75,27	+1,22	0
	Top 2	OPTIMO	0,000 %	100,0 %	0	0	76,48	75,27	+1,22	0
	Top 3	OPTIMO	0,084 %	99,9 %	0	0	76,47	75,27	+1,20	0
Demo 14:00	Top 1	OPTIMO	0,067 %	99,9 %	0	0	86,73	83,37	+3,36	0
	Top 2	OPTIMO	0,065 %	99,9 %	0	0	86,69	83,37	+3,32	0
	Top 3	OPTIMO	0,088 %	99,9 %	0	0	86,68	83,37	+3,32	0
Contingencia 06:00	Plan de contingencia	INVIABLE	—	—	11	1	76,60	76,38	+0,22	11
Reconf. 10:00	Top 1	OPTIMO	0,000 %	100,0 %	0	0	73,55	71,42	+2,13	0
	Top 2	OPTIMO	0,001 %	100,0 %	0	0	73,55	71,42	+2,13	0
	Top 3	OPTIMO	0,046 %	100,0 %	0	0	73,54	71,42	+2,12	0

«Incumpl. (validador)» = nº de incumplimientos que devuelve una llamada nueva a `validar()`; «Incumpl. ref.» = incumplimientos de la referencia manual en ese caso. En la contingencia los incumplimientos son esperados (plan INVIABLE).

Evidencias

- **Factibilidad.** 9 de 10 planes revisados tienen 0 incumplimientos; el único con incumplimientos es el plan de contingencia del escenario inviable (esperado). Ninguna recomendación viable viola reglas duras (prueba `test_reglas_duras_nunca_violadas`).
- **Optimalidad.** Gap máximo observado en los Top: 0,088 % (límite aceptado 0,1 %). Idoneidad mínima de los Top: 99,91 %. La mayoría de los planes de la demo se resuelven hasta gap 0 o $0 \leq 0,1$ %.
- **Coherencia puntuación-modelo.** La puntuación se recalcula en `modelo.evaluar` y de forma independiente en `validador._validar_puntuacion`; ambas coinciden (tolerancia $1e-4$ en componentes), de modo que el motor no puede publicar una puntuación inconsistente.
- **Frente a la referencia manual.** En la semana simulada el motor mejora la puntuación en 4,0–14,3 puntos por iteración (media 6,3).
- **Detección de inviabilidad.** El escenario con la célula 14 de baja se declara INVIABLE con 11 incumplimientos de la regla 7; el plan de la referencia manual en ese mismo escenario tiene 11 incumplimiento(s).
- **Pruebas automáticas.** 21 pruebas en verde que cubren reglas, Top-K, contingencia, reconfiguración, semana, calendario y E/S de Excel (§4.5).

Matiz sobre la idoneidad. $100 \cdot (1 - \text{gap})$ mide la distancia a la cota del solver sobre el objetivo completo, no un porcentaje de calidad de negocio. En la demo, un gap del 0,1 % sobre un objetivo $\approx 0,237$ equivale a $\approx 0,024$ puntos de puntuación: las diferencias entre Top 1, 2 y 3 son del mismo orden.

8. Limitaciones, riesgos y líneas futuras

Se enumeran de forma honesta las limitaciones conocidas del motor y del informe, los riesgos derivados de los supuestos pendientes y las líneas de mejora.

8.1 Limitaciones del modelo y de la resolución

Limitación	Descripción y alcance	Evidencia
Gap del 0,1 % (no 0)	El óptimo está garantizado sólo con gap $\leq 0,1$ %. Las diferencias de puntuación entre Top 1, 2 y 3 (0,01-0,02 puntos) son del orden de ese margen ($\approx 0,024$ puntos).	\$5.5, \$7
Simulación semanal con límite de 10 s	Con 10 s y gap 0,5 %, 2 de 15 iteraciones terminan FACTIBLE (no demostrado óptimo). Idoneidad mínima 21,0 % (1 iteración(es) por debajo del 90 %), aunque la puntuación y el stock del turno siguen siendo viables (stock mínimo $\geq 1,01 \cdot SS$).	\$6.7
Viernes noche y lunes	Con inicio el viernes (14:00 o 22:00) el horizonte termina en fin de semana sin camiones: la condición terminal F18 vale 0 y sólo exige SS. El motor no anticipa la cobertura de los primeros camiones del lunes; la simulación semanal parte del stock de la demo (no de un stock tras el fin de semana) y no verifica la transición viernes $\rightarrow$ lunes.	F18, I11, I19
Noches sólo con la célula 10	En 3 de 5 turnos de noche de la simulación el Top 1 sólo activa la célula 10 (y en el resto una o pocas más). Resultado de minimizar uso de recursos (I1) y energía (factor nocturno 1,20, F5) con stock suficiente para los 4 camiones nocturnos. Puede no ser deseable operativamente.	I1, F5, \$6.7
Supuestos pendientes con KWD	Factor nocturno 1,20 (F5), colchón +10 % (F9), orientación «menor uso = mejor» de R y Q (I1), hora de inicio de camiones y tope de 15 m ² como máximo (F6).	\$3
Modelo de piezas simplificado (BOM)	Una pieza por célula y chasis (F1/F2); no hay variantes, lista de materiales por modelo ni piezas compartidas, ni materia prima (400 m ²) ni cargas (100 m ²) ni almacén externo.	F1, F2, I9
Mantenimiento externo	El mantenimiento es un input (F3): el motor no lo planifica ni lo optimiza.	F3, D12
OEE 100 % y sin tiempos de cambio	Capacidades optimistas; la producción real puede ser inferior y necesitar más horas.	F8, I6
Producción continua y horaria	Piezas y camiones fraccionarios; resolución de 1 h; balance dentro de la hora; sin tiempos de transporte.	I4, I5
Sin validación de esquema del Excel	Hojas con valores fuera de rango o columnas mal tipadas pueden fallar de forma poco informativa o usar valores por defecto silenciosos.	\$5.2
Validador no independiente en datos	Comparte escenario y horizonte con el modelo.	\$5.8
Calendario	Sólo lunes-viernes sin festivos; sin cambio de hora; turnos y franja nocturna fijos en código.	F4, I11, I16
KPI «Demanda cubierta»	En planes viables siempre es 100 % porque el stock nunca es negativo; no distingue retrasos de servicio.	\$5.10
Datos de demanda ilustrativos	La demo usa cifras supuestas; los resultados dependen de la demanda real.	D13

8.2 Hallazgos sobre el código (no corregidos)

Durante la redacción se contrastó el código con la especificación. Se registran las observaciones sin modificar el motor ni la aplicación:

#	Hallazgo	Impacto	Ubicación
H1	Stock obsoleto en una segunda reconfiguración desde el dashboard. Tras el primer evento, la sesión guarda el escenario con el stock inicial original (sólo se le aplica el evento), mientras el plan nuevo empieza en «ahora». Si el segundo evento usa el mismo instante (valor por defecto: rec.inicio, $n = 0$) o uno anterior, reconfigurar() no actualiza el stock y recalcula con el stock de partida original. La propia nota del código (« $n \leq 0$: el stock ya corresponde...») no se cumple en ese flujo. Reproducido con el motor: tras la baja de la célula 3 a las 10:00, un segundo evento a las 10:00 hace partir la célula 4 de 720 piezas en vez de las 616 del plan vigente.	Recomendación recalculada con un stock desfasado; se evita eligiendo un instante posterior o usando el evento stock_real.	app/dashboard.py (aplicar evento), rolling.reconfigurar
H2	El área de producto terminado está fijada a 800 m ² en los gráficos del PDF y del dashboard (no se lee del Excel).	Si se cambia la hoja Almacén, los gráficos mostrarían una capacidad incorrecta (el modelo sí usa el valor del Excel).	informes._grafico_almacén, graficos.almacén

#	Hallazgo	Impacto	Ubicación
H3	La explicación elige «mantenimiento» o «baja» según que la célula aparezca en la hoja Mantenimientos (en cualquier fecha), no según la causa real del bloqueo posterior.	Texto «por qué» posiblemente impreciso si la célula tiene ambas incidencias.	motor._explicar
H4	Q se promedia de forma ligeramente distinta en el MILP (+ W) y en evaluar/validar (+ horas con algún recurso > 0).	Sólo difiere en el caso degenerado $Mto = Calidad = 0$ en una hora laborable; el validador lo marcaría como discrepancia de puntuación.	modelo.resolver, modelo._fracciones_recursos, validador._validar_puntuacion
H5	modelo.evaluar con estado por defecto EVALUADO asigna idoneidad 100 % (gap = 0 por defecto) a cualquier activación evaluada.	Podría confundirse con una garantía de optimalidad si se usa esa función de forma aislada.	modelo.evaluar
H6	La franja nocturna 22-06 y los turnos están fijados en el código; el Excel sólo parametriza la franja solar.	Cambiar los turnos exige modificar código en varios módulos.	horizonte, modelo._kpis_tramo, config.TURNOS

8.3 Riesgos

- **Calibración con datos reales.** Los resultados dependen de ciclos, OEE, densidades y demanda reales; sin ellos el motor es un prototipo validado sobre un escenario ilustrativo.
- **Interpretación de los criterios.** La orientación de R y Q (menor uso = mejor) condiciona el estilo de planes (pocas células, noches vacías); conviene validarla con KWD.
- **Rendimiento en el equipo de demo.** Los tiempos de resolución no son deterministas; el límite de 30 s por plan garantiza respuesta pero puede ofrecer un gap mayor.
- **Dependencias.** PuLP 4 + highspy 1.15; los cambios de API del solver podrían afectar a la lectura de estado y gap en modelo.resolver.

8.4 Líneas futuras

- Validar con KWD los supuestos pendientes (F5 nocturno, F9, I1, calendario de camiones) y sustituir los datos de demo por programas reales.
- Modelo de lista de materiales (varias piezas por conjunto y por célula, variantes VE/COMB) y de materia prima y cargas.
- Planificación del mantenimiento dentro del optimizador (ventanas, técnicos y criticidad).
- Horizonte con anticipación del fin de semana (condición terminal sobre el siguiente turno laborable) y calendario de festivos.
- Curva real de fotovoltaica y tarifas horarias en lugar de factores multiplicativos.
- Integración con el MES (DOEET) para leer stock, recursos y expediciones reales y cerrar el bucle de horizonte rodante.
- Criterio de desempate y robustez: mostrar explícitamente alternativas casi empatadas y optimización robusta frente al absentismo.
- Corregir los hallazgos H1-H6 y añadir validación de esquema del Excel con mensajes claros.

Anexo A · Tabla de células

Datos de ttablas.xlsx tal y como los carga datos.cargar_entrada (hoja Celulas de data/entrada_ejemplo.xlsx). Recursos = personas equivalentes (fracciones: una persona repartida entre varios puestos, D5) exigidas mientras la célula está activa; kW = potencia; cap. = capacidad con OEE 100 % (F8); SS = stock de seguridad por pieza (F10).

Cél.	Tipo	Ciclo (s)	pz/m ²	Oper.	Pick.	Carr.	Mto	Cal.	kW	ppc	Cap. (pz/h)	SS (pz)	Observación
1	COMB	50	36	1,0	0,3	0,4	0,35	0,15	22,00	1	72,0	200	
2	COMB	50	36	1,0	0,3	0,4	0,35	0,15	22,00	1	72,0	200	
3	VE	60	31	4,0	0,5	0,8	1,10	0,80	115,42	1	60,0	400	
4	VE	60	64	1,0	0,5	0,7	1,40	0,20	45,10	1	60,0	400	
5	COMB	10	333	1,0	0,0	0,1	0,90	0,10	10,00	1	360,0	200	
6	COMB	40	38	1,0	0,3	0,4	0,05	0,15	15,00	1	90,0	200	
7	COMB	40	10	1,0	0,3	0,5	0,10	0,20	16,00	1	90,0	200	
8	VE	60	417	0,5	0,0	0,2	0,20	0,25	13,79	1	60,0	400	
9	VE	30	1.167	0,5	0,0	0,1	0,70	0,15	10,46	1	120,0	400	
10	COMB	60	0	1,0	0,0	0,5	0,00	0,00	0,00	1	—	—	Servicio logístico; sin pieza (F11)
11	COMB	40	20	3,0	0,3	0,5	0,50	0,35	51,00	1	90,0	200	Pareja con la 12 (regla 3)
12	COMB	40	20	3,0	0,3	0,5	0,60	0,35	51,00	1	90,0	200	Pareja con la 11 (regla 3)
13	VE	60	63	1,0	0,3	0,4	1,20	0,25	79,60	1	60,0	400	Mantenimiento en la demo (T, 02/10)
14	VE	60	12	3,0	0,3	0,8	0,90	0,65	77,94	1	60,0	400	Baja en el escenario de contingencia
15	VE	60	12	3,0	0,3	0,8	0,90	0,65	77,95	1	60,0	400	
16	COMB	30	168	2,0	0,0	0,4	0,90	0,30	25,00	1	120,0	200	

Totales: Σ kW = 632,26; recursos de las 16 células activas a la vez: operarios 27,0, picking 3,7, carretilleros 7,5, Mto 10,15, calidad 4,70 (frente a 15/2/4/7/3 disponibles en turno de mañana o tarde: el motor **no puede** activar todas las células a la vez).

Anexo B · Parámetros

B.1 Hoja Parametros (claves, valores por defecto y significado)

Clave	Valor por defecto	Significado (descripción del código)	Usado en	Ref.
absentismo	0,05	Fracción de absentismo sobre el estándar de turno (F7)	horizonte.construir_horizonte	F7
colchon_ss	0,1	Colchón objetivo sobre el stock de seguridad (F9)	modelo.preparar (k), baseline, motor._alertas	F9
ss_ve	400	Stock de seguridad por célula VE, piezas (F10)	datos.ss_por_celula	F10
ss_comb	200	Stock de seguridad por célula de combustión, piezas (F10)	datos.ss_por_celula	F10
camiones_dia	15	Camiones por día laborable (F6)	horizonte._camiones_previstos	F6
intervalo_camion_h	1,5	Intervalo entre camiones, horas (F6)	horizonte._camiones_previstos	F6
primer_camion_h	6	Hora del primer camión del día (F6)	horizonte._camiones_previstos	F6
m2_max_camion	15	m ² máximos liberados por camión (F6)	horizonte.construir_horizonte	F6
solar_ini	11	Inicio de la franja solar, hora (F5)	horizonte (factor), modelo.preparar, motor._explicar	F5
solar_fin	17	Fin de la franja solar, hora (F5)	horizonte (factor), modelo.preparar, motor._explicar	F5
factor_solar	0,85	Factor energético en franja solar (F5)	horizonte (factor), modelo.preparar (fmax)	F5
factor_noche	1,2	Factor energético nocturno 22-06 (F5)	horizonte (factor), modelo.preparar (fmax)	F5
peso_recursos	0,5	Peso del criterio recursos en la puntuación	modelo.preparar (w_R), validador	D1
peso_espacio	0,2	Peso del criterio espacio de almacén	modelo.preparar (w_S), validador	D1
peso_calidad_mto	0,15	Peso del criterio calidad y mantenimiento	modelo.preparar (w_Q), validador	D1
peso_stock	0,1	Peso del criterio stock de seguridad	modelo.preparar (w_B), validador	D1
peso_energia	0,05	Peso del criterio energía	modelo.preparar (w_E), validador	D1
tiempo_limite_s	30	Tiempo límite del solver por plan, segundos	modelo.resolver (timeLimit); rolling.simular_semana	—
horas_horizonte	24	Horas del horizonte de planificación	horizonte.construir_horizonte (H)	—
cobertura_final_h	8	Horas de envíos posteriores al horizonte que debe cubrir el stock final sobre el SS (F18)	horizonte.construir_horizonte (t2)	F18
gap_relativo	0,001	Gap relativo MIP aceptado por el solver (la spec pide 0; relajado por velocidad)	modelo.resolver (gapRel); rolling.simular_semana	—

B.2 Constantes del código (no parametrizables desde el Excel)

Constante	Valor	Módulo	Significado
PENALIZACION	1000	modelo	Penalización de las holguras de SS y espacio (planes INVARIABLE si se usan)
PENALIZACION_FINAL	10	modelo	Penalización de la holgura terminal (F18), sólo aviso
PESO_ARRANQUES	0,0001	modelo	Penalización por arranque de célula (estabilidad)
TOL_HOLGURA	1e-06	modelo	Umbral para considerar activa una holgura
TOL	1e-06	config	Tolerancia general
TOL_STOCK / TOL_ESPACIO	0.001 / 0.001	validador	Tolerancias de stock (piezas) y espacio (m²)
TOL_BIN / TOL_PUNT	1e-06 / 0.0001	validador	Tolerancias de binariedad y de puntuación
HORIZONTE_MIRADA	8	baseline	Horas de previsión de la regla manual
FACTOR_STOCK_DEMO	1,8	datos	Stock inicial de la demo = factor × SS (F19)
CELULA_LOGISTICA	10	config	Célula de servicio logístico (F11)
CELULAS_PAREJA	(11, 12)	config	Células que trabajan a la vez (regla 3)
TURNOS	M 6-14, T 14-22, N 22-6	config	Horario de turnos (F4)
DIAS_LABORABLES	0-4 (lun-vie)	config	Días laborables (F4)
RECURSOS / RECURSOS_R	5 recursos / operarios, picking, carretilleros	config	Recursos y subconjunto que puntúa en R
±45 min	45	horizonte._camiones_previstos	Tolerancia para casar una expedición real con un camión previsto (F15)
22 / 6	22, 6	horizonte, modelo._kpi_tramo	Horas fijas de la franja nocturna (factor_noche y kwh_noche)
0,9	0,9	motor._alertas	Umbral de aviso de ocupación de almacén (90 %)
top_k	3	motor.recomendar	Número de alternativas del Top
simular_semana	15 it.; 10 s; gap 0,005	rolling	Iteraciones y límites de la simulación semanal

Anexo C · Mapa de módulos y funciones (API)

Inventario extraído automáticamente del código fuente (módulo ast de Python): funciones y clases de nivel superior y métodos, con su firma y la primera línea de su docstring. Los símbolos que empiezan por «_» son internos. El módulo app/dashboard.py sólo contiene funciones auxiliares: su lógica es código de script de Streamlit.

Módulo		Rol en el pipeline	
kwd.config		Constantes, FLAGS, hojas y parámetros por defecto	
kwd.datos		Escenario y E/S de Excel; cálculos derivados de datos	
kwd.horizonte		Construcción del horizonte de 24 slots	
kwd.plan		Estructura de datos del plan	
kwd.modelo		MILP, evaluación, KPIs y puntuación	
kwd.baseline		Plan de referencia manual	
kwd.motor		Top-K, contingencia, explicación y alertas	
kwd.validador		Validación independiente	
kwd.rolling		Eventos, reconfiguración y simulación semanal	
kwd.cli		Línea de comandos	
kwd.informes		Informe PDF de dirección	
app.graficos / app.dashboard		Gráficos plotly y dashboard Streamlit	

Módulo	Símbolo	Firma / campos	Descripción (docstring)
kwd.baseline	plan_referencia	(esc, hz: Horizonte) → Plan	Heurística: cada hora laborable activa (u=1) las células cuya pieza quedaría por debajo del
kwd.cli	_linea_plan	(p, hz) → str	
kwd.cli	imprimir	(rec: Recomendacion) → None	
kwd.cli	main	(argv=None) → int	
kwd.datos	class Escenario	campos: celulas, turnos, almacen, parametros, demanda_semanal, correccion_diaria, stock_actual, disponibilidad, mantenimientos, recursos_reales, expediciones, descripciones	Todas las hojas del Excel de entrada más los parámetros ya completados con valores por defecto.
kwd.datos	Escenario.copiar	(self) → 'Escenario'	Copia profunda del escenario (para aplicar eventos sin tocar el original).
kwd.datos	Escenario.area_producto_terminado	(self) → float	m² de la zona de producto terminado (incluye stock de seguridad).
kwd.datos	Escenario.disponibilidad_estandar	(self, recurso: str, turno: str) → float	Disponibilidad estándar de un recurso en un turno (M/T/N).
kwd.datos	_vacia	(hoja: str) → pd.DataFrame	
kwd.datos	_normalizar_hoja	(hoja: str, df: pd.DataFrame) → pd.DataFrame	Asegura columnas, orden y tipos de fecha de una hoja.
kwd.datos	tabla_celulas	(esc: Escenario) → pd.DataFrame	Tabla de células indexada por número con columnas auxiliares ('es_ve', 'cap_h').
kwd.datos	celulas_productivas	(esc: Escenario) → list[int]	Células que producen piezas (todas menos la logística, F11), ordenadas.
kwd.datos	ss_por_celula	(esc: Escenario) → dict	Stock de seguridad (piezas) por célula productiva. FLAG F10: 400 VE / 200 combustión.
kwd.datos	stock_inicial	(esc: Escenario) → dict	Stock inicial por célula productiva (0 si no figura en la hoja StockActual).
kwd.datos	demanda_dia	(esc: Escenario, fecha) → tuple[float, float]	Demanda diaria (chasis VE, chasis COMB) del día 'fecha'.
kwd.datos	cargar_entrada	(path) → Escenario	Lee el Excel de entrada. Las hojas opcionales ausentes o vacías se tratan como tablas vacías.
kwd.datos	guardar_entrada	(esc: Escenario, path) → None	Escribe el escenario en un Excel con la misma estructura que 'cargar_entrada' espera.
kwd.datos	crear_escenario_ejemplo	() → Escenario	Escenario de demostración (spec \$1): semana del 28/09/2026, corrección el 02/10.

Módulo	Símbolo	Firma / campos	Descripción (docstring)
kwd.datos	crear_escenario_continencia	() → Escenario	Demo + célula 14 de baja del 02/10 06:00 al 03/10 06:00 (produce un plan INVIABLE de contingencia).
kwd.datos	crear_plantilla_continencia	(path) → Path	Genera `escenario_contingencia.xlsx` y devuelve la ruta.
kwd.datos	crear_plantilla_ejemplo	(path) → Path	Genera `entrada_ejemplo.xlsx` con el escenario de demostración y devuelve la ruta.
kwd.datos	validar_ss_almacen	(esc: Escenario) → float	Suma SS_c / densidad_c en m² (FLAG F10: debe rondar los 150 m²).
kwd.horizonte	class Horizonte	campos: slots, envios, bloqueos, alertas, camiones, logistica_exigida, inicio, envio_final	Horizonte de planificación.
kwd.horizonte	Horizonte.horas	(self) → int	
kwd.horizonte	Horizonte.slots_turno_actual	(self) → list[int]	Slots del turno actual (turno del slot 0) dentro del horizonte.
kwd.horizonte	redondeo_comercial	(x: float) → int	Redondeo 'half up' (FLAG F17), no el bancario de Python.
kwd.horizonte	turno_de_hora	(hora: int) → str	Código de turno (M/T/N) de una hora del día. FLAG F4.
kwd.horizonte	_valor	(fila, col)	
kwd.horizonte	_camiones_previstos	(esc: Escenario, t0: pd.Timestamp, t1: pd.Timestamp) → list[dict]	Lista de camiones (previstos o reales) con salida en [t0 - 1 día, t1) para poder casar reales.
kwd.horizonte	construir_horizonte	(esc: Escenario, inicio, horas=None) → Horizonte	Construye el horizonte de `horas` slots horarios a partir de `inicio` (redondeado a la hora).
kwd.informes	_tipos	(esc) → dict	
kwd.informes	_slots	(rec) → pd.DataFrame	
kwd.informes	_horas	(rec) → list	
kwd.informes	_plan_principal	(rec)	
kwd.informes	_f	(x, d=1)	
kwd.informes	_hmm	(ts) → str	
kwd.informes	_shade_solar	(ax, horas, slots)	
kwd.informes	_marcar_turnos	(ax, horas, slots)	
kwd.informes	_fmt_x	(ax)	
kwd.informes	_grafico_gantt	(rec, esc, plan, ruta)	
kwd.informes	_grafico_stock	(rec, esc, plan, ruta)	
kwd.informes	_grafico_almacen	(rec, esc, plan, ruta)	
kwd.informes	_grafico_recursos	(rec, esc, plan, ruta)	
kwd.informes	_grafico_energia	(rec, esc, plan, ruta)	
kwd.informes	_kpi	(plan, *claves, default=None)	
kwd.informes	kpi_lista	(plan) → list	Lista curada de KPIs (etiqueta, valor formateado, grupo).
kwd.informes	filas_kpi	(plan) → list	
kwd.informes	filas_impacto	(rec) → list	Filas (indicador, plan, referencia, diferencia) a partir de explicacion['impacto'].
kwd.informes	_estilos	()	
kwd.informes	_tabla	(datos, anchos=None, ss=None, cabecera=True, zebra=True)	
kwd.informes	_df_a_tabla	(df: pd.DataFrame, ss, anchos=None, max_filas=60)	
kwd.informes	_pie_cabecera	(canvas, doc)	
kwd.informes	_turno_nombre	(t)	
kwd.informes	_ventanas	(serie_bool, horas)	Devuelve texto con tramos horarios contiguos donde serie_bool es True.
kwd.informes	generar_informe_pdf	(rec, esc, ruta) → str	
kwd.modelo	_var	(prob, nombre, lo=0, up=None, cat='Continuous')	Crea una variable compatible con PuLP 4 (add_variable) y con versiones anteriores.

Módulo	Símbolo	Firma / campos	Descripción (docstring)
kwd.modelo	class ModeloInfactible		El solver no encontró solución (modelo infactible o sin solución dentro del tiempo límite).
kwd.modelo	preparar	(esc: Escenario, hz: Horizonte) → SimpleNamespace	Arrays numpy con los parámetros del modelo (índices de célula en orden creciente).
kwd.modelo	_fracciones_recursos	(usado: np.ndarray, disp: np.ndarray, W: np.ndarray)	Devuelve (R, Q) a partir de uso y disponibilidad (H x 5).
kwd.modelo	evaluar	(esc: Escenario, hz: Horizonte, activacion: pd.DataFrame, uso: pd.DataFrame, estado: str='EVALUADO', gap: float=0.0, holguras: dict None=None) → Plan	Calcula stock, recursos, energía, KPIs y puntuación de una activación dada (u en [0,1]).
kwd.modelo	_kpi_tramo	(d, hz, plan: Plan, idx: np.ndarray, bruta: np.ndarray) → dict	KPIs de un tramo de slots `idx` (plan completo o un turno).
kwd.modelo	_kpi	(d, hz, plan: Plan, bruta: np.ndarray)	KPIs globales del plan y tabla resumen por turno del horizonte.
kwd.modelo	resolver	(esc: Escenario, hz: Horizonte, cortes: list None=None, tiempo_limite=None, inicial: pd.DataFrame None=None) → Plan	Resuelve el MILP de la sección 3 de la especificación y devuelve el plan evaluado.
kwd.motor	class Recomendacion	campos: inicio, horizonte, top, contingencia, baseline, explicacion, alertas, flags, tiempo_total_s	Resultado de `recomendar`: Top-K viables, contingencia (si no hay viable), baseline y explicación.
kwd.motor	Recomendacion.mejor	(self) → Plan None	Plan principal: Top 1 o, si no hay viables, el de contingencia.
kwd.motor	frangas	(hz: Horizonte, slots: list[int]) → str	Texto con las franjas horarias contiguas, p. ej. '06:00-11:00, 13:00-15:00'.
kwd.motor	_primer_incumplimiento_sin_produccion	(d, hz, ic: int)	Primer slot en que el stock de la pieza caería por debajo del SS sin producir (o None).
kwd.motor	_explicar	(esc: Escenario, hz: Horizonte, plan: Plan, top: list, baseline: Plan) → dict	
kwd.motor	_alertas	(esc: Escenario, hz: Horizonte, plan: Plan None, top: list, contingencia: Plan None, top_k: int) → list[str]	
kwd.motor	recomendar	(esc: Escenario, inicio, horas=None, top_k: int=3) → Recomendacion	Calcula el Top-K de configuraciones viables, el plan de referencia y su explicación.
kwd.plan	class Plan	campos: estado, viable, gap, idoneidad, puntuacion, componentes, contribuciones, activacion, uso, produccion, stock, espacio, recursos, energia_kwh, config_turno_actual, incumplimientos, kpis, resumen_turnos, avisos, nombre, tiempo_s, objetivo, holguras	Plan de activación de células para el horizonte.
kwd.plan	Plan.resumen	(self) → str	Línea de texto con lo esencial del plan.
kwd.plan	Plan.idoneidad_txt	(self) → str	Idoneidad formateada; '—' si no aplica (plan de contingencia o de referencia).
kwd.rolling	class Evento	campos: tipo, datos	Incidencia que modifica el escenario (ver `aplicar_evento` para las claves de `datos`).
kwd.rolling	_anadir	(df: pd.DataFrame, fila: dict) → pd.DataFrame	
kwd.rolling	aplicar_evento	(esc: Escenario, evento: Evento) → Escenario	Devuelve una copia del escenario con el evento aplicado.
kwd.rolling	_fijar_stock	(esc: Escenario, valores: dict) → None	Sustituye el stock de las células indicadas en la hoja StockActual (modifica `esc`).
kwd.rolling	reconfigurar	(esc: Escenario, rec: Recomendacion, evento: Evento, ahora) → Recomendacion	Aplica un evento y recalcula 24 h desde `ahora`.
kwd.rolling	simular_semana	(esc: Escenario, lunes) → pd.DataFrame	Simula una semana con horizonte rodante: 15 turnos desde el lunes 06:00.
kwd.validador	validar	(esc, hz, plan) → list[str]	Devuelve la lista de incumplimientos (vacía si el plan cumple todas las reglas obligatorias).
kwd.validador	_validar_puntuacion	(esc, hz, plan, t, celdas, prods, ss, i0, A, W) → list[str]	Recalcula R, S, Q, B, E y la puntuación; compara con los valores del plan.
kwd.validador	avisos_plan	(esc, hz, plan) → list[str]	Avisos (no violaciones): stock final por debajo del objetivo de cobertura (FLAG F18).
app.graficos	tipos	(esc) → dict	
app.graficos	horas	(rec) → list	
app.graficos	_decor	(fig, rec, row=None, col=None, solar=True)	Marca cambios de turno y sombrea la franja solar.

Módulo	Símbolo	Firma / campos	Descripción (docstring)
app.graficos	gantt	(rec, esc, plan)	
app.graficos	contribuciones	(plan)	
app.graficos	stock	(rec, esc, plan, ss: dict, k: float)	
app.graficos	almacen	(rec, plan, A=800.0)	
app.graficos	recursos	(rec, plan)	
app.graficos	energia	(rec, plan)	
app.graficos	comparar_barras	(nombres, valores, titulo, colores=None)	
app.dashboard	_norm	(s: str) → str	
app.dashboard	hoja_attr	(esc, nombre: str) → str	Resuelve el nombre del atributo del Escenario correspondiente a una hoja.
app.dashboard	fnum	(x, d=1, suf='')	
app.dashboard	kget	(plan, *subs, default=None)	Busca un KPI por subcadenas en el nombre de la clave (tolerante a variaciones).
app.dashboard	plan_principal	(rec)	
app.dashboard	turno_de	(rec)	
app.dashboard	pc	(fig, **kw)	
app.dashboard	init_state	()	
app.dashboard	cargar_ejemplo	()	
app.dashboard	calcular	(esc, inicio)	
app.dashboard	badge	(estado, color)	

Anexo D · Estructura del Excel de entrada

Libro con 11 hojas (cabecera en la fila 1). Sólo Celulas es obligatoria; las demás pueden faltar o estar vacías. Se generan con `datos.crear_plantilla_ejemplo / datos.crear_plantilla_contingencia` y se leen con `datos.cargar_entrada`. Definición de columnas: `config.HOJAS_COLUMNAS`.

Hoja Celulas

Columna	Tipo	Oblig.	Descripción
celula	int	Sí	Nº de célula 1-16.
tipo	texto	Sí	«VE» o «COMB» (se normaliza a mayúsculas).
ciclo_s	float	Sí	Tiempo de ciclo en segundos (1 ciclo = 1 pieza, F2).
piezas_m2	float	Sí	Piezas almacenables por m² (0 para la célula 10).
operarios	float	Sí	Operarios equivalentes que exige la célula activa.
picking	float	Sí	Personal de picking equivalente.
carretilleros	float	Sí	Carretilleros equivalentes.
mto	float	Sí	Ratio de Mantenimiento (personas equivalentes).
calidad	float	Sí	Ratio de Calidad (personas equivalentes).
kw	float	Sí	Potencia en kW.
piezas_por_conjunto	float	No (1)	Piezas de esta célula por chasis (F1/F2).

Hoja Turnos

Columna	Tipo	Oblig.	Descripción
recurso	texto	Sí	operarios, picking, carretilleros, mto o calidad.
M	float	Sí	Disponibilidad estándar en el turno de mañana.
T	float	Sí	Disponibilidad estándar en el turno de tarde.
N	float	Sí	Disponibilidad estándar en el turno de noche.

Hoja Almacen

Columna	Tipo	Oblig.	Descripción
zona	texto	Sí	materia_prima, cargas o producto_terminado (sólo esta última se usa; si falta, 800).
m2	float	Sí	Superficie en m².

Hoja Parametros

Columna	Tipo	Oblig.	Descripción
parametro	texto	No	Clave (ver Anexo B).
valor	float	No	Valor que sustituye al valor por defecto.
descripcion	texto	No	Descripción libre.

Hoja DemandaSemanal

Columna	Tipo	Oblig.	Descripción
semana_inicio	fecha	No	Lunes de la semana.
chasis_ve	float	No	Chasis VE de la semana.
chasis_comb	float	No	Chasis COMB de la semana.

Hoja CorreccionDiaria

Columna	Tipo	Oblig.	Descripción
fecha	fecha	No	Día cuya demanda sustituye a semanal ÷ 5.
chasis_ve	float	No	Chasis VE del día.
chasis_comb	float	No	Chasis COMB del día.

Hoja StockActual

Columna	Tipo	Oblig.	Descripción
celula	int	No	Célula productiva.
piezas	float	No	Piezas en stock al inicio del plan (0 si la célula no figura).

Hoja Disponibilidad

Columna	Tipo	Oblig.	Descripción
celula	int	No	Célula afectada.
estado	texto	No	«BAJA» (única que bloquea).
desde	fecha-hora	No	Inicio de la baja (vacío = sin límite).
hasta	fecha-hora	No	Fin de la baja (vacío = sin límite).

Hoja Mantenimientos

Columna	Tipo	Oblig.	Descripción
fecha	fecha	No	Fecha del turno (fecha_turno).
turno	texto	No	M, T, N o DIA (todo el día).
celula	int	No	Célula bloqueada.
tecnicos	float	No	Técnicos que resta a la disponibilidad de Mto.

Hoja RecursosReales

Columna	Tipo	Oblig.	Descripción
fecha	fecha	No	Fecha del turno.
turno	texto	No	M, T o N.
operarios	float	No	Operarios reales (vacío = estándar con absentismo).
picking	float	No	Picking real.
carretilleros	float	No	Carretilleros reales.
mta	float	No	Mantenimiento real.
calidad	float	No	Calidad real.

Hoja Expediciones

Columna	Tipo	Oblig.	Descripción
fecha_hora	fecha-hora	No	Hora real de salida del camión (sustituye al previsto a ± 45 min).
chasis_ve	float	No	Chasis VE cargados.
chasis_comb	float	No	Chasis COMB cargados.

Anexo E · Glosario

Término	Definición
Activación $a[c,h]$	Variable binaria: la célula c está activa (con sus recursos comprometidos) en el slot h .
Uso $u[c,h]$	Fracción de la hora en que la célula produce (0-1); $u \leq a$.
Slot	Hora de calendario del horizonte (24 por defecto).
Turno / fecha_turno	M 06-14, T 14-22, N 22-06; fecha_turno es el día al que pertenece el turno (la noche 00-06 es del día anterior).
Laborable	Slot cuya fecha_turno cae de lunes a viernes.
Célula productiva	Toda célula salvo la 10 (servicio logístico).
Chasis / conjunto	Unidad de venta que sale en camión; consume una pieza de cada célula de su tipo (F1).
ppc	Piezas por conjunto de una célula (F2, defecto 1).
SS	Stock de seguridad por pieza (400 VE, 200 COMB).
Colchón	$SS \times (1 + k)$, con $k = 10\%$: objetivo blando que puntúa en B.
Holgura	Variable auxiliar penalizada que permite incumplir una regla; si es > 0 el plan es INVIABLE.
Plan INVIABLE / contingencia	Plan que incumple reglas obligatorias; se muestra sólo como contingencia, nunca como recomendación.
Plan de referencia (baseline)	Heurística manual de 8 h usada para cuantificar el impacto.
Top-K	K configuraciones del turno actual distintas, obtenidas con cortes no-good.
Corte no-good	Restricción que prohíbe exactamente una configuración ya obtenida.
Gap	Distancia relativa entre la mejor solución y la cota del solver.
Idoneidad	$100 \cdot (1 - \text{gap})$: garantía de optimalidad del plan ($\pm \text{gap}$).
Arranque en caliente (warm start)	Solución inicial sugerida al solver (activación del plan de referencia).
MILP	Programación lineal entera mixta.
HiGHS / PuLP	Solver de código abierto y librería de modelado en Python.
Flag	Supuesto marcado en el código con «# FLAG Fx» y listado en config.FLAGS.
Horizonte rodante	Replanificar cada turno o incidencia sobre las siguientes 24 h con el stock actualizado.
OEE	Eficiencia global del equipo (aquí 100 %).
FV	Fotovoltaica (franja 11-17 h con factor 0,85).
KWD / VE / COMB	Karosseriewerke Dresden; vehículo eléctrico; vehículo de combustión.
MQB / MEB21 / DOEET	Plataformas de VW y sistema MES de KWD España citados en la presentación.

Anexo F · Cómo reproducir

F.1 Entorno

```
cd "<carpeta del proyecto>\kwd_motor"
python -m venv .venv # sólo la primera vez
.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
# opcional (revisión visual del PDF): .venv\Scripts\python.exe -m pip install pypdfium2
```

requirements.txt: highspy==1.15.1, pulp==4.0.0, pandas==3.0.6, openpyxl==3.1.5, streamlit==1.64.0, plotly==7.1.0, matplotlib==3.11.2, reportlab==5.0.1, pytest==9.1.1.

F.2 Comandos (PowerShell 5.1; sin &&)

```
$env:PYTHONPATH = "src"
$py = ".venv\Scripts\python.exe"
# Pruebas (21 en ≈2 min)
& $py -m pytest -q
# Plan por consola y PDF de dirección
& $py -m kwd.cli --entrada data/entrada_ejemplo.xlsx `
    --inicio "2026-10-02 06:00" --pdf salida/informe_ejemplo.pdf
& $py -m kwd.cli --entrada data/escenario_contingencia.xlsx `
    --inicio "2026-10-02 06:00" --pdf salida/prueba_contingencia.pdf
# Dashboard (o doble clic en iniciar_dashboard.bat)
& $py -m streamlit run app/dashboard.py
# Regenerar los PDF de documentación (ejecutan el motor real)
& $py docs\generar_documento.py # salida/KWD_Solucion_y_Plan_de_Accion.pdf
& $py docs\generar_informe_tecnico.py # salida/KWD_Informe_Tecnico.pdf
# Regenerar las plantillas Excel
$c = 'import kwd.datos as d;'
& $py -c "$c d.crear_plantilla_ejemplo('data/entrada_ejemplo.xlsx')"
& $py -c "$c d.crear_plantilla_contingencia('data/escenario_contingencia.xlsx')"
```

F.3 Configuraciones de VS Code (.vscode/launch.json)

Nombre	Módulo	Argumentos	Entorno
Dashboard (Streamlit)	streamlit	run app/dashboard.py	{"PYTHONPATH": "\${workspaceFolder}/src"}
Plan por consola	kwd.cli	--entrada data/entrada_ejemplo.xlsx	{"PYTHONPATH": "\${workspaceFolder}/src"}
Tests	pytest	-q	{"PYTHONPATH": "\${workspaceFolder}/src"}

.vscode/settings.json: intérprete .venv\Scripts\python.exe, pytest activado sobre tests, UTF-8.

.streamlit/config.toml: tema claro y color primario #1F2A6B.

F.4 Qué cambia al ejecutar de nuevo

- Cifras de resultados, tamaños de modelo y tiempos se recalculan; los **tiempos** varían con la máquina (HiGHS multihilo); los planes óptimos y sus puntuaciones deben coincidir salvo empates dentro del gap.
- Variable de entorno KWD_INFORME_CACHE (opcional): ruta de un .pkl con los resultados del motor, sólo para depurar el maquetado de este informe.
- El PDF indica su fecha de edición (v1, 2 de octubre de 2026) y no la de ejecución; el pie del informe de dirección sí lleva la fecha de generación.